

IV. 자극과 반응

1 감각 기관

1 세상을 보는 눈





대단원 미리 보기

IV. 자극과 반응

무엇을 배웠을까?

- 우리 몸은 **눈**, **코**, **귀**, **혀**, **피부** 등의 **감각기관** 을 통해 외부의 자극을 받아들인다.
- 감각 기관을 포함한 우리 몸을 구성하는 여러 **기관** 들은 유기적으로 연계되어 통합적으로 작용한다.

무엇을 배울까?

- **눈**, **귀**, **코**, **혀**의 구조와 기능, **피부** 감각과 감각점
- **뉴런**과 **신경계**의 구조와 기능, **중추** 신경계와 **말초** 신경계
- 자극에서 반응하기까지의 경로, **호르몬**의 역할



중단원 미리 보기

IV. 자극과 반응

- 감각 기관으로 느끼는 세상!



- 우리 몸에서 **외부 자극의 변화를 받아들이는 기관**에 대해 궁금했던 질문을 써 보자.



개념 미리보기

1 세상을 보는 눈



학습 목표

- **눈의 구조와 기능을 이해하고 시각의 전달 과정을 설명할 수 있다.**
- **눈에서 일어나는 조절 작용을 설명할 수 있다.**



- 물체의 모양, 크기, 색깔 등을 알 수 있으며, 이를 통해 물체가 무엇인지 알아내기 쉽다.

활동



- 생각해 보기 -

온몸의 감각 기관으로 느끼는 세상

➤ 목표

**사람이 느끼는 감각과 이를 받아들이는
감각 기관을 말할 수 있다.**

활동



온몸의 감각 기관으로 느끼는 세상

친구들과 함께 영화관에서 공룡이 나오는 **SF 입체 영화를 관람할 때** 크고 무섭게 생긴 공룡이 강을 성큼성큼 뛰어 건너는 장면에서는 쿵쿵거리는 발자국 소리에 맞춰 **바닥과 의자가 흔들렸고,** **어디선가 날아온 차가운 물방울이 얼굴에 튀었다.** 공룡의 뒤로 불붙은 숲에서 시커먼 연기가 솟아오르자 **관람석 사이에는 하얀 연기와 함께 무언가 타는 냄새가 났다.**

- 생각해 보기 -

활동



온몸의 감각 기관으로 느끼는 세상

- 영화를 보는 동안 느낀 감각과 이를 받아들이는 감각 기관을 모두 찾아보자.

① 눈을 통해 받아들이는 시각:

크고 무섭게 생긴 공룡이 강을 성큼성큼 뛰어 건넜다.
불붙은 숲에서 시커먼 연기가 솟아올랐다.

② 귀를 통해 받아들이는 청각 :

쿵쿵거리는 발자국 소리가 났다.

③ 귀를 통해 받아들이는 평형 감각 :

바닥과 의자가 흔들렸다.

활동



- 생각해 보기 -

온몸의 감각 기관으로 느끼는 세상

- 영화를 보는 동안 느낀 감각과 이를 받아들이는 감각 기관을 모두 찾아보자.

④ **피부를 통해 받아들이는 피부 감각 :**

차가운 물방울이 얼굴에 튀었다.

⑤ **코를 통해 받아들이는 후각 :**

무언가 타는 냄새가 났다.

개념



자극과 반응

1 세상을 보는 눈

1) 자극 :

{ 빛, 소리, 온도와 같이 생물에 작용하여 어떤 변화를 일으키는 요인
(물리적 자극과 화학적 자극 有)

2) 반응 : { 자극에 대하여
몸에 나타나는 몸의 변화

3) 감각기관 :

{ 사람의 몸에서 자극을 받아들이는 기관
(눈, 코, 혀, 귀, 피부 등]

[감각기관 : 눈, 코, 혀, 귀, 피부]

눈

빛 자극 받음

코

기체상태의
화학물질 자극

혀

액체상태의
화학물질 자극

귀

소리 자극,
몸의 기울기,
회전 느낌

피부

차고 따뜻함,
압력, 통증 느낌



개념

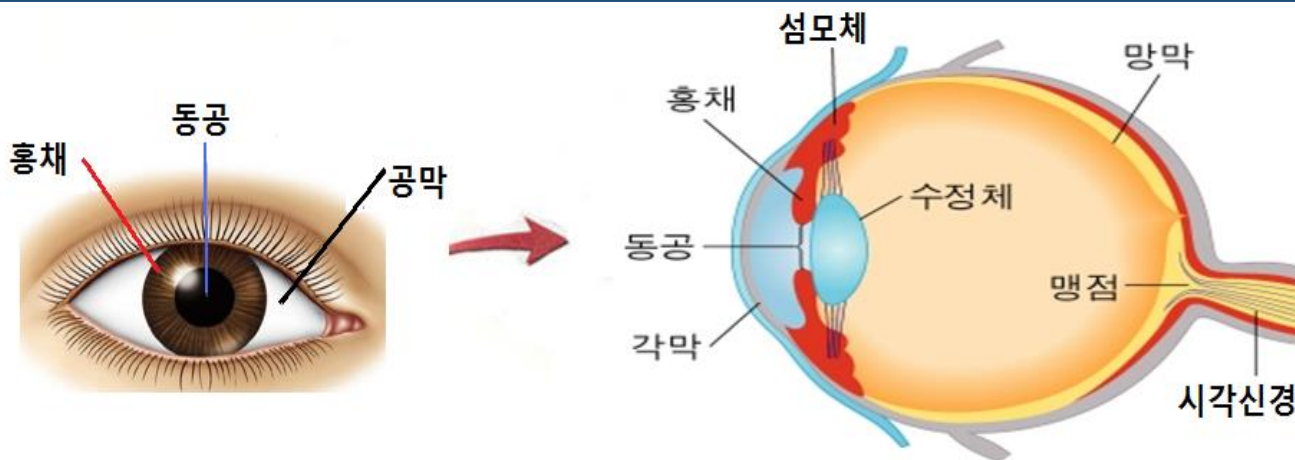


시각과 사람의 눈

1 세상을 보는 눈

4) 시각 :

- { 광원이나 물체에서 나오는 빛을 받아들여 물체의 모양, 크기, 색깔, 거리 등을 느끼는 감각
- { 사람의 눈은 탁구공만한 크기로 각막, 홍채, 수정체, 망막 등으로 구성.



개념



눈의 구조와 기능

1 세상을 보는 눈

(**공막**) : 눈의 형태를 일정하게 유지

(**각막**) : 눈의 가장 앞쪽에 있는 투명한 막

(**홍채**) : 동공의 크기 조절

(**수정체**) : 빛을 굴절시켜 망막에 상이 맺히게 함.

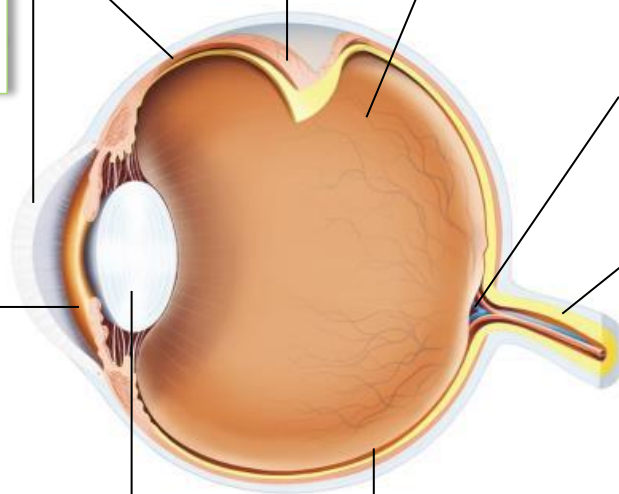
(**맥락막**) : 눈 속을 어둡게 함.

(**유리체**) : 눈 속을 채우는 투명한 물질

(**맹점**) : 시각 신경이 모여 나가는 곳

(**시각 신경**) : 시각세포에서 받아들인 자극을 뇌로 전달

(**망막**) : 물체의 상이 맺히는 부분이며, 시각 세포가 있어 빛을 받아들임.



개념

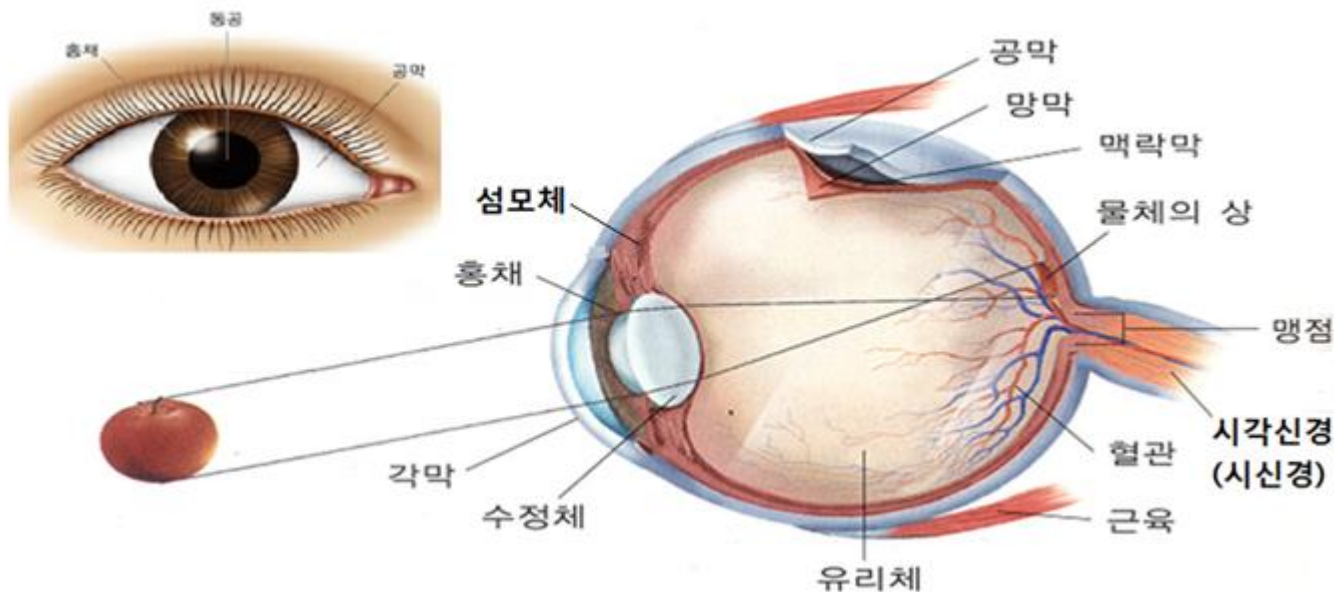


시각의 성립 경로

1 세상을 보는 눈

• 전달 경로 :

빛 → **각막** → **수정체** → **유리체** →
망막(시각 세포) → **시각 신경** → **뇌**



활동



- 실험 탐구 -

맹점 확인 실험하기

➤ 목표

실험을 통해 맹점을 확인하고, 망막의 시각 세포가 있어야 볼 수 있음을 설명할 수 있다.

활동



- 실험 탐구 -

맹점 확인 실험하기

- 1 그림으로부터 10 cm~20 cm 떨어진 거리에서
왼쪽 눈을 감고 오른쪽 눈으로 아래 그림의 로봇을
바라본다



- 2 눈동자를 움직이지 말고 로봇을 계속 주시하며
그림을 앞뒤로 서서히 움직이면서 드론의 변화를
느껴본다.

활동



- 실험 탐구 -

맹점 확인 실험하기

1. 그림과 눈 사이의 거리를 변화시킬 때 드론은 어떻게 보이는가?
 - ▶ 25 cm 정도 떨어진 곳(명시거리)에서 드론이 사라지고 빈 종이만 보인다.
 2. [의사소통하기] 정리 1과 같은 변화가 나타난 까닭을 맹점과 관련지어 설명해 보자.
 - ▶ 드론의 상이 맺힌 부분은 시각 세포가 없다. 따라서 시각 신경을 통해 자극이 대뇌로 전달될 수 없기 때문이다.
- ※ 명시거리 : 눈에 피로 없이 뚜렷이 볼 수 있는 거리(25Cm)

개념



맹점

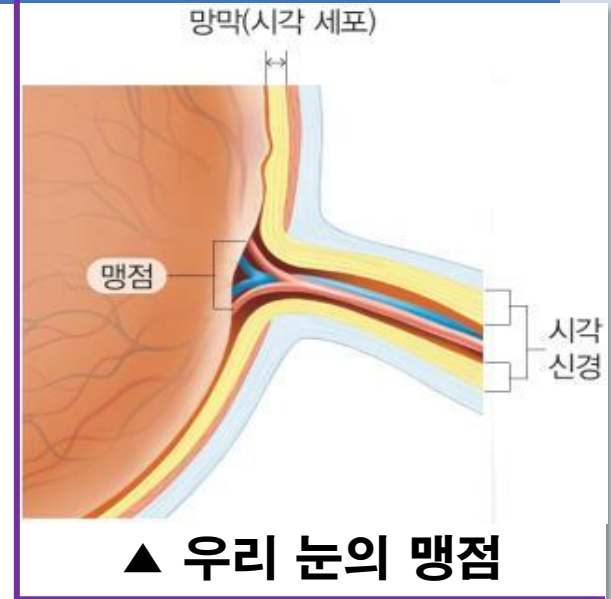
- 맹점

① 망막의 중심 아래쪽에 위치

② 시각 세포에 연결된 **시각 신경이 모여**
눈 밖으로 나가는 부분

③ **시각 세포가 없어서** 이곳에
물체의 상이 맺혀도 볼 수 없음.

1 세상을 보는 눈



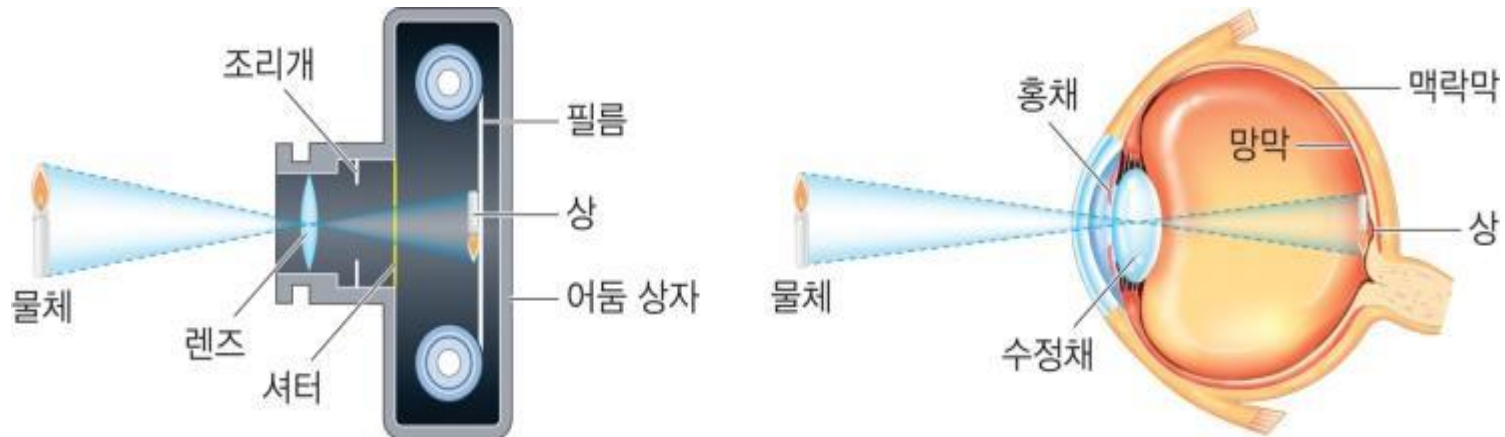
개념



눈의 조절 작용

1 세상을 보는 눈

- 카메라가 **렌즈**로 **들어오는 빛의 양과 물체와의 초점거리를 조절하여** 선명한 사진을 얻는 것처럼 사람의 **눈에서도 선명한 상을 얻기 위한 조절 작용이 일어난다.**



▲ 사람의 눈과 카메라의 비교

활동



- 실험 탐구 -

광원의 밝기에 따른 홍채와 동공의 움직임 관찰하기

➤ 목표

광원의 밝기가 다를 때 홍채와 동공의 움직임을 관찰하고, 눈의 조절 작용을 설명할 수 있다.

➤ 준비물

검은색 도화지, 스탠드

활동



광원의 밝기에 따른 홍채와 동공의 움직임 관찰하기

➤ 과정

① 두 사람이 짝을 지어 한 명은 눈을 감고 다른 한 명은 검은색 도화지로 눈을 감은 사람의 얼굴 주위를 가린다.



② 밝은 스탠드 빛을 도화지 옆에서 얼굴 쪽을 향하도록 비춘다. 이때 불빛은 도화지에 가려져 얼굴에 직접 닿지 않도록 한다.

활동



광원의 밝기에 따른 홍채와 동공의 움직임 관찰하기

➤ 과정

- ③ 눈을 감은 사람이 눈을 뜨면 다른 사람은 상대방의 **홍채**와 **동공**을 관찰한다.
- ④ 얼굴을 가린 검은색 도화지를 치우고 **얼굴에 불빛이 닿게 하면서 홍채와 동공의 변화를 관찰한다.**

활동



광원의 밝기에 따른 홍채와 동공의 움직임 관찰하기

정리

1. [관찰하기] 도화지를 치워 **주위가 밝아지면 홍채와 동공의 크기는 각각 어떻게 변하는가?**
 - ▶ **주위가 밝아지면 홍채는 확장되어 면적이 넓어지고 동공은 작아진다.**
2. [의사소통하기] 정리 1과 같이 **홍채와 동공의 크기가 변하는 것이 눈의 기능과 어떤 관련이 있는지 토의해 보자.**
 - ▶ **홍채에 의해 동공의 크기가 조절됨으로써 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절할 수 있다.**

개념



밝기에 따른 동공의 크기 조절

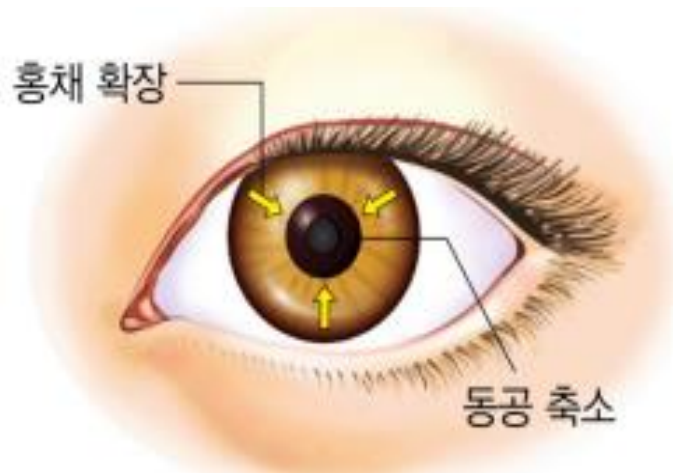
1 세상을 보는 눈

• 눈의 명암조절 작용

1) 밝은 곳 :

① 홍채확장 → 동공축소

② 눈으로 들어오는 빛이 양이 감소



▲ 밝은 곳

개념



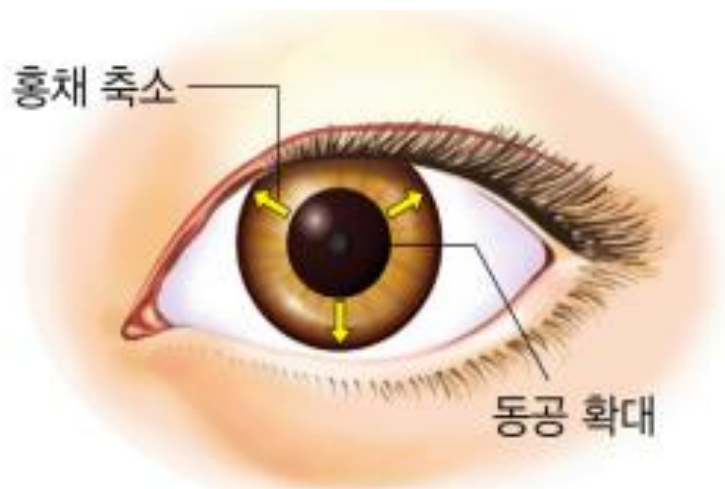
밝기에 따른 동공의 크기 조절

1 세상을 보는 눈

2) 어두운 곳 :

① 홍채수축 → 동공확대

② 눈으로 들어오는 빛이 양이 증가



▲ 어두운 곳

개념



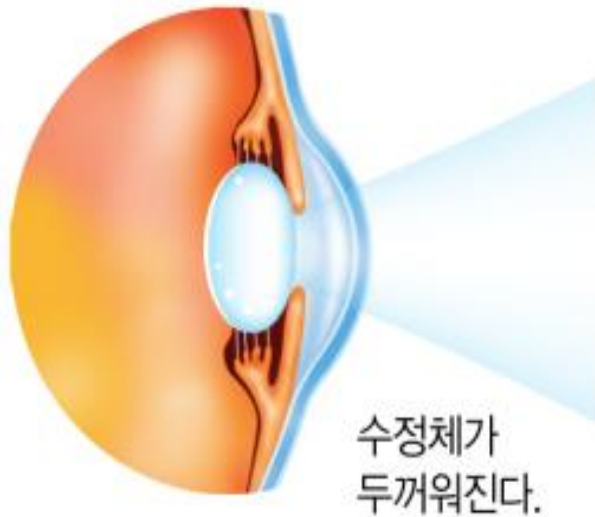
거리에 따른 수정체의 두께 조절

1 세상을 보는 눈

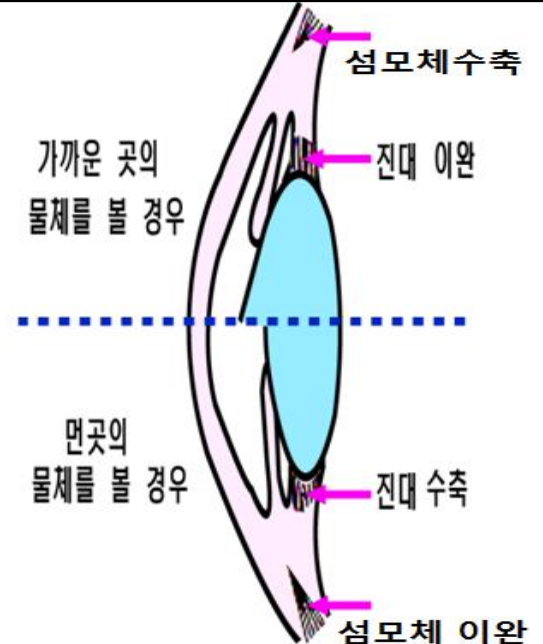
- 눈의 원근조절 작용

1) 가까운 곳 볼 때 :

섬모체 수축 → **수정체 두꺼워짐**



▲ 가까운 곳을 볼 때



개념



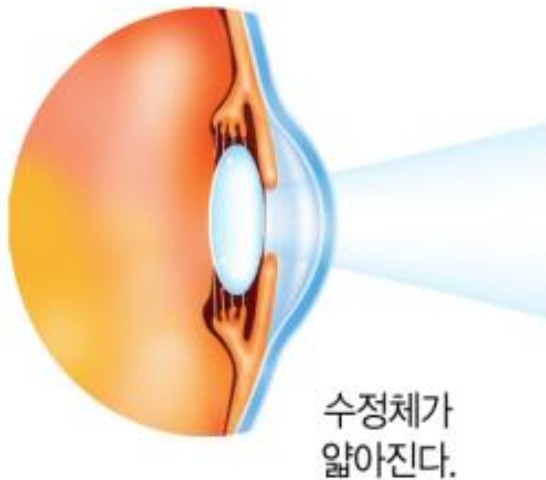
거리에 따른 수정체의 두께 조절

1 세상을 보는 눈

- 눈의 원근조절 작용

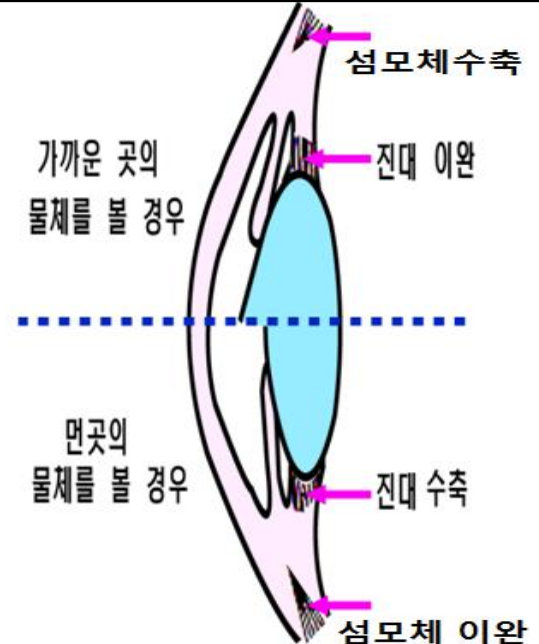
2) 먼 곳 볼 때 :

섬모체 이완 → 수정체 얇아 진다



수정체가
얇아진다.

▲ 먼 곳을 볼 때





- 1) **각막** : 눈의 가장 앞쪽에 있는 투명한 막
(**눈 내부를 보호**) (시계 유리)
- 2) **공막** : 눈의 가장 바깥 막(**눈 형태를 일정하게 유지**)
- 3) **홍채** : 동공의 크기를 변화시켜 **빛의 양 조절**
- 4) **수정체** : 빛을 굴절시켜 망막에 **상이 맺히게 함**.
- 5) **유리체** : 눈 속을 채우는 투명한 물질[**눈의 형태 유지**]
- 6) **망막** : 가장 안 쪽의 막, **물체의 상이 맺힘**
(**시각세포, 시각신경 분포**)
- 7) **맥락막** : **공막-망막** 사이 두터운 막, 눈 속을 어둡게 함.
검은 색소, 암실작용(**빛의 산란 방지**)
- 8) **맹점** : 시각 신경이 모여 나가는 곳



■ 시각의 성립 경로

빛 → **각막** → **수정체** → **유리체** →
망막(**시각 세포**) → **시각 신경** → **대뇌**



■ 밝기에 따른 동공의 크기 조절

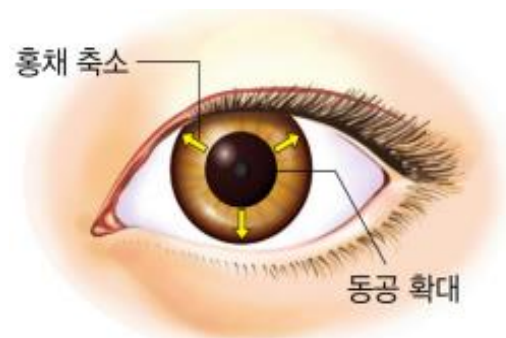
1) 밝은 곳 :

홍채 확장하여 → **동공이 작아지므로**
눈으로 들어오는 빛의 양이 감소.



2) 어두운 곳 :

홍채 축소하여 → **동공이 커지므로**
눈으로 들어오는 빛의 양이 증가.

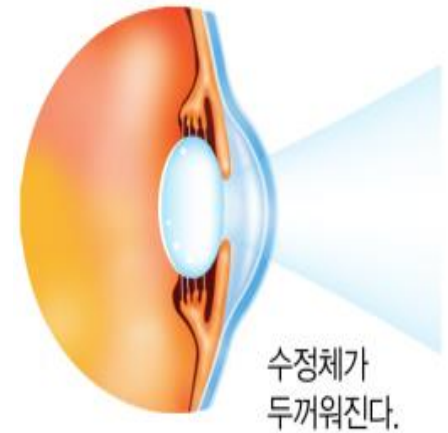




■ 거리에 따른 수정체의 두께 조절

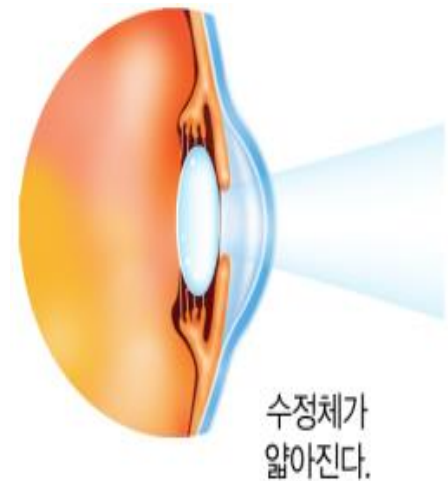
1) 가까운 곳 볼 때 :

→ 수정체 두꺼워 짐



2) 먼 곳 볼 때 :

→ 수정체 얇아 진다





1. 사람의 눈에서 빛은 각막 → (**수정체**)
→ 유리체 → (**망막**)의 시각 세포 → 시
각 신경을 거쳐 대뇌로 전달된다.
2. 어두운 곳으로 들어가면 (**홍채**)이/가 축
소되면서 동공의 크기가 커져 눈으로 들어
오는 빛의 양이 (**증가한다**).



3. [창의적 사고력] 가까운 곳은 잘 보이지만 먼 곳의 물체가 잘 보이지 않을 때 오목 렌즈로 된 안경을 쓴다. 이처럼 오목 렌즈로 된 안경을 쓰면 어떻게 멀리 있는 것을 잘 볼 수 있는지 설명해 보자.



- ▶ 멀리 있는 물체를 볼 때 망막에 초점이 제대로 잡히지 않는 경우 오목 렌즈를 사용하여 빛이 분산되어 보다 정확한 초점을 잡을 수 있기 때문이다.

IV. 자극과 반응

1 감각 기관

2 소리와 움직임을 느끼는 귀





학습 목표

1 세상을 보는 눈

- 귀의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
- 귀에서 청각을 느끼는 경로를 설명할 수 있다.



- 소리는 물체의 진동이 공기를 진동시키고 이것이 귓속으로 전달된 후 대뇌에서 인식하는 것이다. 따라서 귀마개를 하면 귓속으로 공기의 진동이 잘 전달되지 않기 때문에 소리를 제대로 인식하지 못한다.

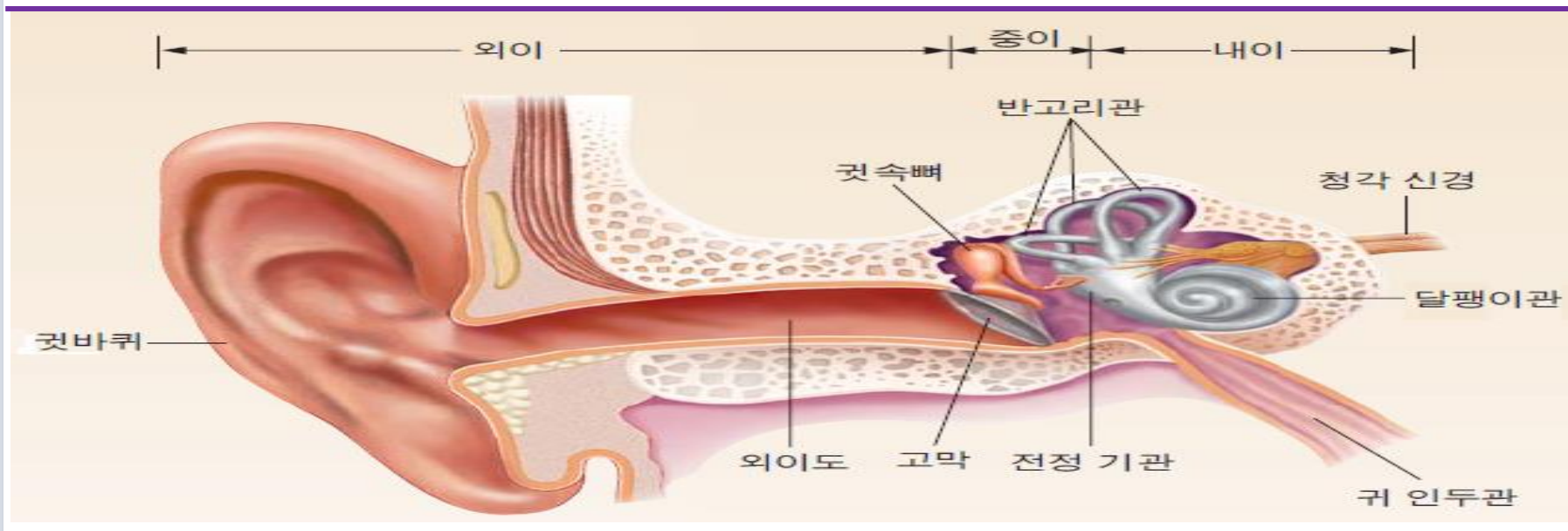
개념



청각

1 세상을 보는 눈

- **청각** : **공기의 진동**을 **자극으로 받아들여** **소리로 인식하는 감각**



개념



귀의 구조와 기능

1 세상을 보는 눈

(**귓속뼈**) :
고막의 **진동**을 증폭

(**반고리관**) :
몸의 **회전**을 감지

(**전정 기관**) : 몸의
기울어짐을 감지

(**귓바퀴**) :
음파를 모음.

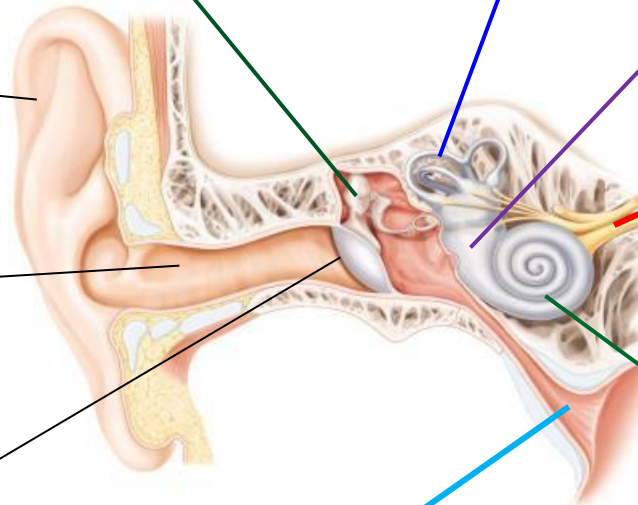
(**귓구멍**) :
귓바퀴와 고막
사이의 통로

(**고막**) :
소리에 인해
진동하는 얇은 막

(**귀인두관**) :
고막 바깥쪽과 안쪽의
압력을 같게 함.

(**청각 신경**) : 청각
세포에서 받아들인
자극을 뇌로 전달

(**달팽이관**) :
청각 세포가 있어
진동을 **자극**으로
받아들임.



개념

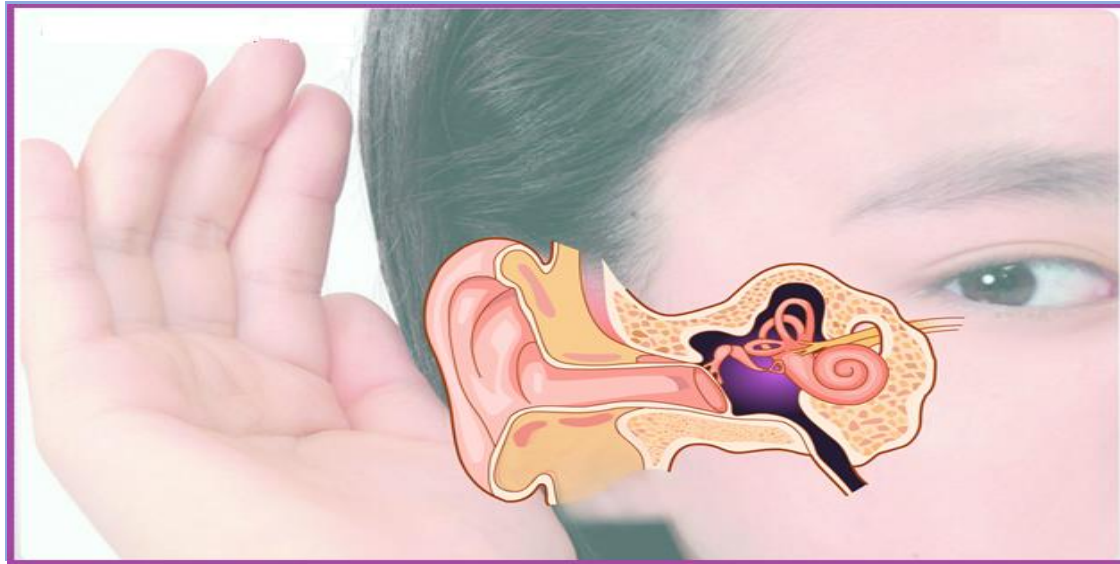


청각의 성립 경로

1 세상을 보는 눈

- 소리 자극을 뇌가 인식하기까지의 경로:

공기의 진동 → 귓바퀴 → 귓구멍 → 고막 → 귓속뼈
→ 달팽이관 → 청각세포 → 청각신경 → 뇌



개념



평형 감각

1 세상을 보는 눈

- **평형 감각 :**

{ 눈으로 보이지 않아도 몸이 회전하거나
기울어짐 등을 느끼는 감각

- 평형 감각의 종류

① **회전 감각 :** 반고리관에서 담당
예) 회전하는 놀이 기구를 탔을 때

② **위치 감각 :** 전정 기관에서 담당
예) 엘리베이터를 타거나
돌부리에 걸려 넘어질 때

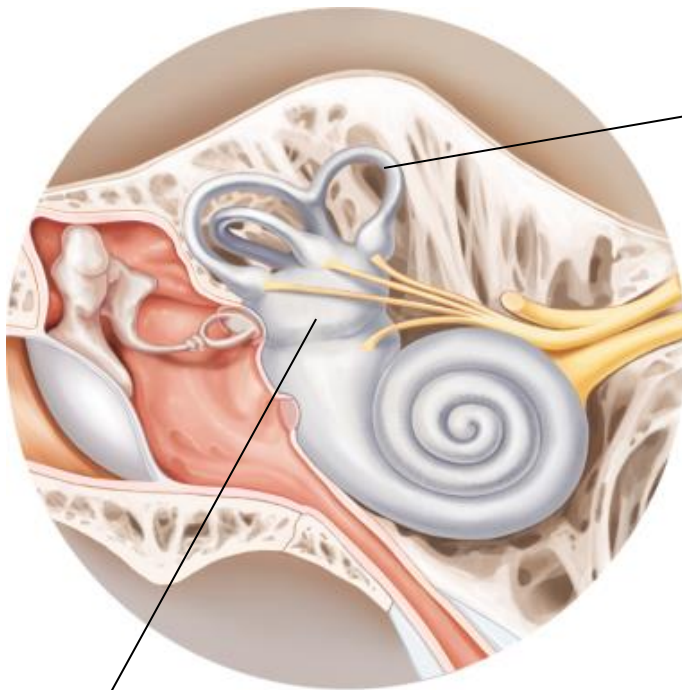


개념



귀의 조절 작용

1 세상을 보는 눈



(반고리관) :
몸이 **회전하는 것**을
느끼게 한다.

(**전정 기관**) :
몸이 **기울어짐**을 느끼게 한다.



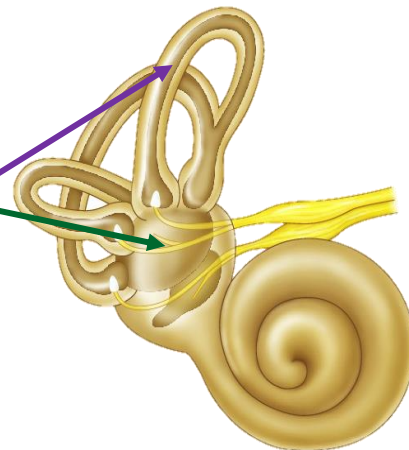
■ 귀의 구조와 기능

- ① 귓바퀴: 음파를 모으는 곳
- ② 귓구멍: 귓바퀴와 고막 사이의 통로
- ③ 고막 : 소리에 의해 **진동하는 얇은 막**
- ④ 귓속뼈: **고막의 진동**을 **증폭시키는 작은 뼈**
- ⑤ 달팽이관: 청각 세포가 있어 **진동을 자극으로 받아들임.**
- ⑥ 청각신경: 청각 세포에서 받아들인 **자극을 뇌로 전달**
- ⑦ 귀인두관: 고막 안쪽과 바깥쪽의 **압력을 같게 조절**



■ 귀의 구조와 기능

- ① 전정 기관 : 몸의 기울어짐을 감지
- ② 반고리관 : 몸의 회전을 감지



■ 청각의 성립 경로

음파 → 귓바퀴 → 귓구멍 → 고막 → 귓속뼈
→ 달팽이관의 청각세포 → 청각신경 → 대뇌



1. 귀에서 소리는 고막을 지나 (**귓속뼈**) 에서 증폭된 후 (**달팽이관**) 속의 청각 세포를 자극한다.
2. 귀에 있는 (**반고리관**)와/과 전정 기관은 눈으로 보지 않아도 몸이 회전하거나 기울어짐을 느끼게 하는 (**평형**) 감각 기관이다.



3. **[창의적 사고력]** 빠르게 회전하는 놀이 기구를 타고 내려오면 한참 동안 빙글빙글 도는 것 같은 어지럼증을 느끼기도 한다. 그 까닭을 **반고리관** 속에 들어 있는 **림프액**과 관련 지어 설명해 보자.



- ▶ 반고리관 속 액체인 **림프액**은 **몸이 회전을 멈추더라도** 한동안 돌기 때문에 **놀이 기구에서 내려오더라도** 한동안 돌고 있는 것 같은 어지럼증을 느끼게 된다.

IV. 자극과 반응

1 감각 기관

3 말고 맛보고 통증을 느끼다





학습 목표

1 세상을 보는 눈

**후각, 미각 피부 감각을 구별하고,
각 자극의 전달 과정을 설명할 수 있다.**



- 냄새를 느끼는 후각, 맛을 느끼는 미각, 뜨거움을 느끼는 피부 감각이 함께 작용한다.

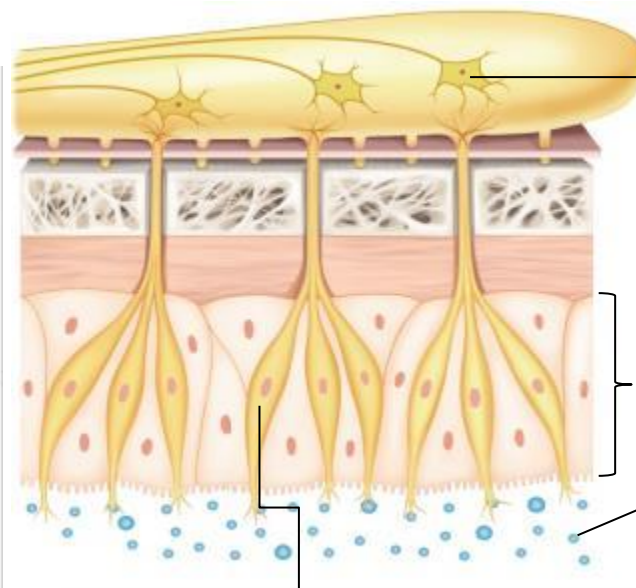
개념



코의 구조와 기능

1 세상을 보는 눈

- **후각** : **기체 상태의 화학 물질**을 자극으로 받아들여 **냄새를 느끼는 감각**



(후각 신경) :

후각 세포에서 받아들인 자극을 뇌로 전달함.

후각 상피

기체 상태의 화학 물질

(후각 세포) :

기체 상태의 화학 물질을 자극으로 받아들여 후각 신경으로 전달함.

개념



후각의 성립 경로

1 세상을 보는 눈

- 기체 상태의 화학 물질을 뇌가 인식하기까지의 경로

{ 기체상태의 화학물질 → 후각상피 → 후각세포
→ 후각신경 → 뇌

- 후각 특징

- ① 사람의 감각 중 가장 예민
- ② 쉽게 피로해져서 같은 냄새를 오래 맡고 있으면 나중엔 그 냄새를 잘못 느낌.
- ③ 사람의 코는 수천 가지의 냄새를 맡을 수 있음.

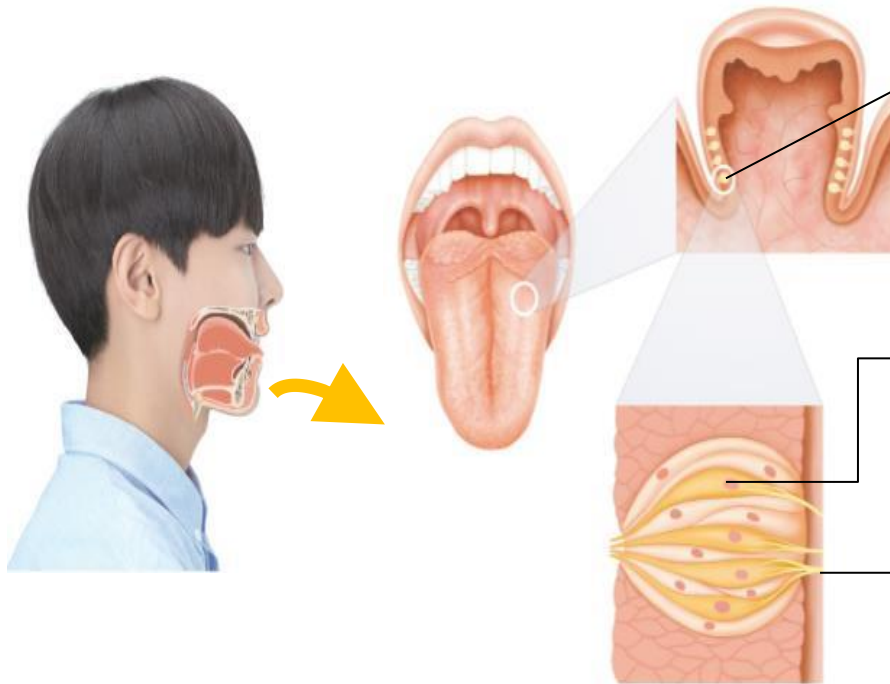
개념



혀의 구조와 기능

1 세상을 보는 눈

- **미각** : 액체 상태의 화학 물질을 자극으로 받아들여 냄새를 느끼는 감각



(맛봉오리) :
꽃봉오리 모양으로
여러 개의 **맛세포**가 있음.

(맛세포) : 액체 상태의
화학 물질을 자극으로 받아
들여 **미각 신경**으로 전달

(미각 신경) :
맛세포에서 받아들인
자극을 **뇌**로 전달

개념



미각의 성립 경로

1 세상을 보는 눈

- 액체 상태의 화학 물질의 자극을 뇌가 인식하기까지의 경로

액체 물질 → 맛세포 → 미각신경 → 대뇌

- 사람이 느끼는 기본적인 맛
→ 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛,

※ { 매운맛 : 통각
 덥은맛 : 압각

활동



- 실험 탐구 -

후각과 미각의 상호 작용

➤ 목표

음식의 맛을 느낄 때 후각과 미각이 상호 작용함을 설명할 수 있다.

활동



- 실험 탐구 -

후각과 미각의 상호 작용

➤ 과정

- 1 두 사람이 짹을 지어 한 사람이 안대로 눈을 가린 상태에서 오렌지주스, 포도주스의 맛을 구분해 본다.



활동



- 실험 탐구 -

후각과 미각의 상호 작용

➤ 과정

- ② 안대로 눈을 가린 채 한 손으로 코를 막고
오렌지주스와 포도주스의 맛을 구분해 본다.



활동



- 실험 탐구 -

후각과 미각의 상호 작용

➤ 정리

1. 눈을 가리고 맛을 볼 때 코를 막은 경우와 그렇지 않은 경우 어떤 차이가 있는지 설명해 보자.

- ▶ 코를 막고 음료수의 맛을 보면 미각만 작용하므로 오렌지주스와 포도주스가 공통으로 가지는 단맛과 신맛을 동일하게 느껴 두 가지 주스를 구분하기 어렵다.
- ▶ 반면에 코를 막지 않는 경우 음식의 종류를 좀 더 잘 구별할 수 있다.

활동



- 실험 탐구 -

후각과 미각의 상호 작용

정리

2. [추론하기] 눈을 가리고 맛을 볼 때 코를 막은 경우와 그렇지 않은 경우가 다른 이유를 추론하여 설명해 보자.
- 우리가 느끼는 음식의 맛은 혀의 미각 뿐만 아니라 코의 후각이 함께 작용한 결과이다.
미각만 작용할 때에는 기본 맛만 감지하기 때문에 단맛이 느껴지는 오렌지 주스와 포도 주스를 구분하기 어렵다. 그러나 후각 세포는 오렌지와 포도의 향을 구별할 수 있기 때문에 미각과 함께 후각이 작용하면 두 가지 주스를 구별 할 수 있다.

개념



후각과 미각의 관계

1 세상을 보는 눈

- 음식의 맛이 다양한 이유

→ **혀로 느끼는 다섯가지 기본 맛에**
여러가지 냄새를 합쳐서 느끼기 때문이다.

개념



피부 감각

1 세상을 보는 눈

- 피부 감각

{ 물체가 닿았을 때 통증이나 피부가 눌리는 정도,
따뜻하고 차가운 정도 등을 느끼는 감각

개념



피부 감각점

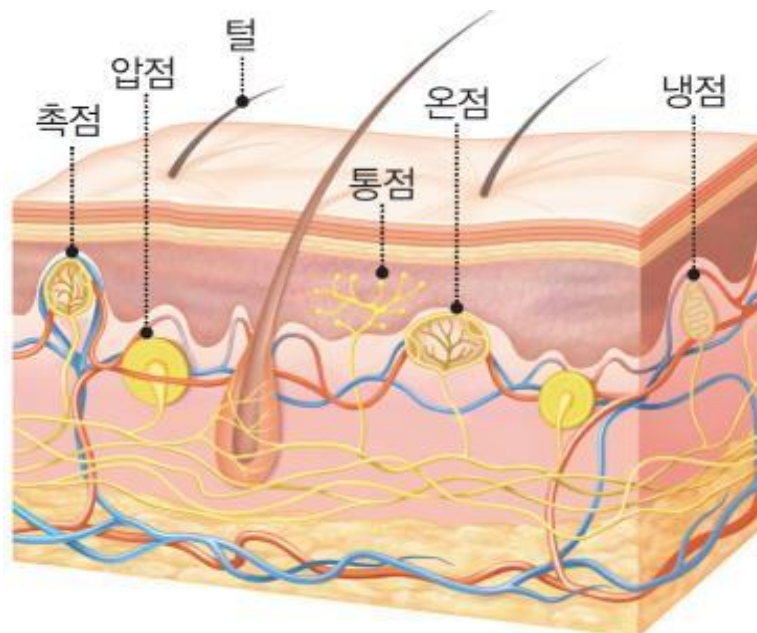
1 세상을 보는 눈

● 피부 감각의 종류

{ 통각(통증), 압각(압박), 촉각(접촉),
온각(따뜻함), 냉각(차가움)

● 피부 감각점의 종류

- ① 통점 :
- ② 압점 :
- ③ 촉점 :
- ④ 냉점 :
- ⑤ 온점 :



▲ 피부에 분포하는 감각점

개념



피부 감각의 성립 경로

1 세상을 보는 눈

- 피부 자극을 뇌가 인식하기까지의 **경로**
 { **피부 자극** → **피부 감각점** → **피부 감각 신경**
 → **대뇌**
- **피부 감각의 특징**
 - ① **감각점이 분포 정도는**
 몸의 부위에 따라 다름.
 - ② **감각점이 많은 곳 일수록 자극에 대해 더 민감.**
 - ③ 감각점 중 **통점**이가 **가장 많다.**
 (**통점** > **압점** > **촉점** > **냉점** > **온점**)

활동



피부에서 감각점의 분포 알아보기

➤ 목표

**감각점의 분포가 몸의 부위에 따라 차이를
설명할 수 있다.**

활동



피부에서 감각점의 분포 알아보기

➤ 과정

1. 접착 테이프를 이용하여 30 cm 자에 이쑤시개 두 개를 3 cm 간격으로 붙인다.



활동



피부에서 감각점의 분포 알아보기

➤ 과정

2. 두 사람이 짝을 지어 한 명은 눈을 가리게 한 다음, 다른 한 명은 **손등**과 **손바닥**, **팔뚝**에 차례대로 이쑤시개의 뾰족한 끝을 대어 가볍게 누르고 이쑤시개가 몇 개로 느껴지는지 말하게 한다.
3. 이쑤시개의 **간격을 0.5 cm씩 좁혀가면서** 과정 2를 **반복한다**. 하나로 느껴지는 이쑤시개의 간격이 몸의 부위에 따라 차이가 나는지 비교한다.

활동



피부에서 감각점의 분포 알아보기

➤ 정리

1. [추론하기] 이쑤시개가 한 개로 느껴진다면 그 까닭은 무엇인지 말해보자.

- ▶ 이쑤시개가 한 개로 느껴진다는 것은 이쑤시개 간격에 해당하는 거리에 감각점이 한 개 분포한다는 것이며, 이를 통해 감각점의 밀도를 알 수 있다.

활동



피부에서 감각점의 분포 알아보기

➤ 정리

2. 조사한 몸의 여러 부위 중 **피부 감각이 가장 예민한** 곳은 어디인지 토의해 보자.

- ▶ 두 개로 느껴지는 이쑤시개 간격이 좁을수록 예민한 부분이다. 그러므로 **손가락 끝이 가장 예민하다.**



■ 후각 :

기체 상태의 화학 물질을 자극으로 받아들여
냄새를 느끼는 감각

■ 코의 구조와 기능

① **후각 세포**: 콧속 윗부분에 분포한 **상피 세포**로,
콧속으로 들어온 **화학 물질**을 **자극**으로
받아들임.

② **후각 신경**:

후각 세포에서 **받아들인 자극**을 **대뇌**로 전달



■ 후각의 성립 경로

{ 기체상태의 화학물질 → 후각상피 → 후각세포
→ 후각신경 → 대뇌

■ 후각의 특징

- ① 사람의 감각 중 가장 예민
- ② 쉽게 피로해져서 같은 냄새를 오래 맡고 있으면 나중엔 그 냄새를 잘못 느낌.
- ③ 사람의 코는 수천 가지의 냄새를 맡을 수 있음.



■ 미각 :

액체 상태의 화학 물질을 **자극으로 받아들여**
냄새를 느끼는 감각



■ 혀의 구조와 기능

- ① 맛봉오리 : 혀의 돌기 옆부분에 분포하며, 여러 개의 **맛세포**가 모여 있는 구조물
- ② 맛세포 : 액체 물질을 자극으로 받아들이는 감각 세포로, 흥분을 미각 신경으로 전달
- ③ 미각 신경 : 맛세포에서 받아들인 자극을 대뇌로 전달



■ 미각의 성립 경로

액체 상태의 화학 물질 → 맛세포 → 미각신경 → 대뇌

■ 미각의 특징

사람이 느끼는 기본적인 맛에는

단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛의 다섯 가지



■ 피부 감각

{ 물체가 닿았을 때 통증이나 피부가 눌리는 정도,
따뜻하고 차가운 정도 등을 느끼는 감각

■ 피부 감각과 감각점

① 피부 감각의 종류 :

통각, 압각, 촉각, 온각, 냉각

① 피부 감각점의 종류 :

통점, 압점, 촉점, 온점, 냉점



■ 피부 감각의 성립 경로

{ 피부 자극 → 피부 감각점 → 피부 감각 신경
→ 대뇌

■ 피부 감각의 특징

- ① 감각점이 분포 정도는 몸의 부위에 따라 다름.
- ② 감각점이 많은 곳 일수록 자극에 대해 더 민감.
- ③ 우리 몸의 감각점 중 통점이가 가장 많다.



1. 기체 상태의 화학 물질을 자극으로 받아들이는 코의 감각을 (**후각**)(이)라고 한다.
2. 혀에서 맛세포가 모여 있는 곳은 (**맛봉오리**)이다.
- 3, 혀에서 맛세포가 모여 있는 곳은 피부에는 접촉, 누르는 압력, 차가움, 따뜻함, 통증 등을 받아들이는 (**감각점**)이 있다.



4. [창의적 사고력] 매운맛은 미각이 아니라 피부 감각 중 통각이라고 한다.

일상생활에서의 경험을 바탕으로 이 주장을 뒷받침할 만한 근거를 제시해 보자.



- ▶ 매운 맛은 식도나 위장에서도 느껴진다.

IV. 자극과 반응

2 신경계

1 뉴런이 모이고 모여 신경계





중단원 미리 보기

IV. 자극과 반응

- 느끼고 판단하고 행동하기까지 신호는 어떻게 전달될까?



- 신경계와 관련하여 평소 궁금했던 질문을 써보자.



학습 목표

1 세상을 보는 눈

- 뉴런의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
- 신경계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.



- 신경 세포는 다른 세포들에 비해서 길이가 길고 여러 개의 돌기가 있으며, 그중 하나의 돌기는 특히 길게 뻗어 있다.

개념



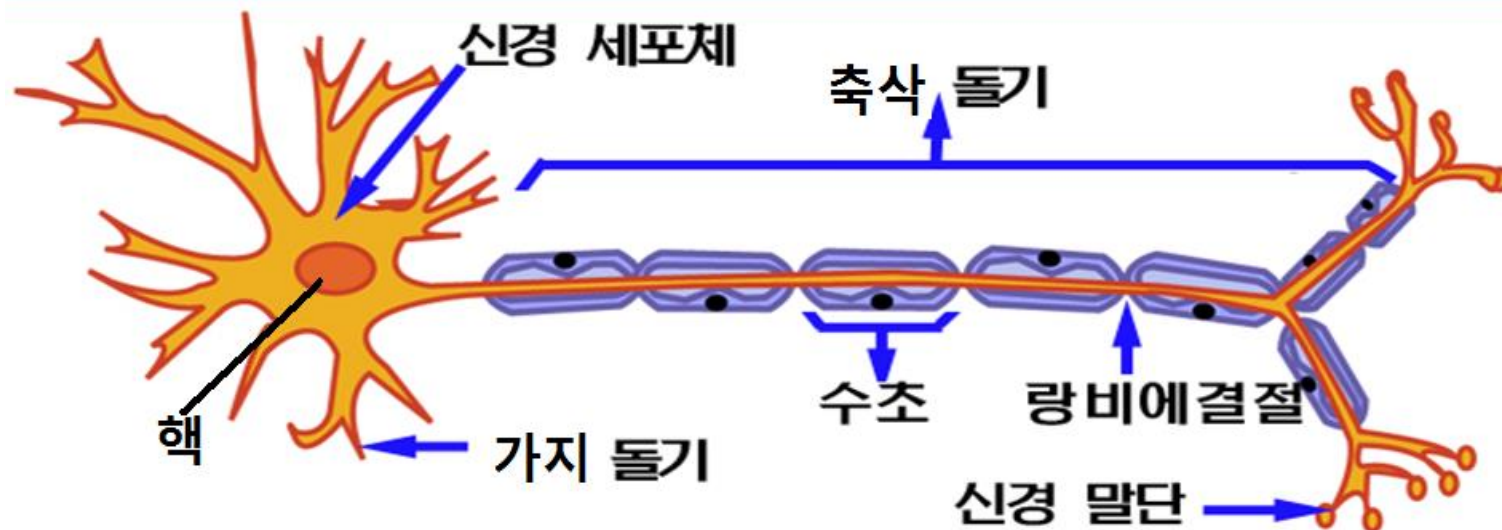
신경세포(뉴런)

1 세상을 보는 눈

• 신경세포(뉴런)

{ 감각 기관으로부터 **뇌**로,
뇌로부터 **운동 기관**으로 신호를 전달하는 세포.

(1) 뉴런 : 신경계를 구성하는 **신경세포**
(신경계 구성 **기본단위**)

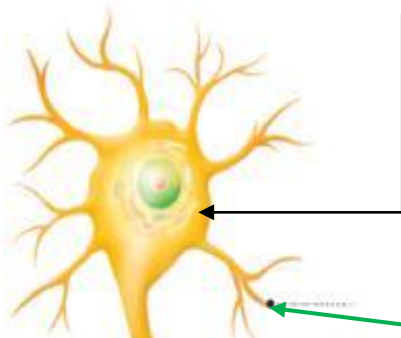


개념



뉴런의 구조

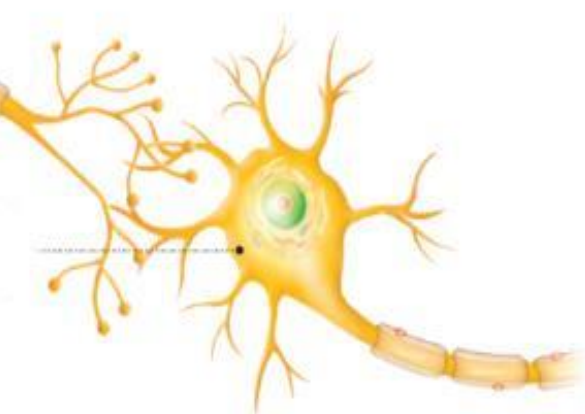
1 세상을 보는 눈



(**신경 세포체**) : 핵과 대부분의 세포질이 모여 있음.



(**가지 돌기**) : 다른 뉴런이나 기관으로부터 자극을 받아들임.



(**축삭 돌기**) :
가지 돌기에서 받아들인 자극을 다른 뉴런이나 기관으로 전달

개념



뉴런의 종류

1 세상을 보는 눈

① 감각 뉴런 :

{ 감각 기관을 통해 **몸 안팎의 자극**이나 **변화**를 받아들여 **연합 뉴런**에 전달.

② 연합 뉴런 :

{ **감각 뉴런**과 **운동 뉴런**을 **연결**하며, 감각 뉴런을 통해 전달받은 자극을 **종합**하고 **판단**하여 적절한 **명령**을 내림(**뇌, 척수**).

③ 운동 뉴런 :

{ **연합 뉴런의 명령**을 **운동 기관**이나 **반응 기관**으로 전달한다

개념



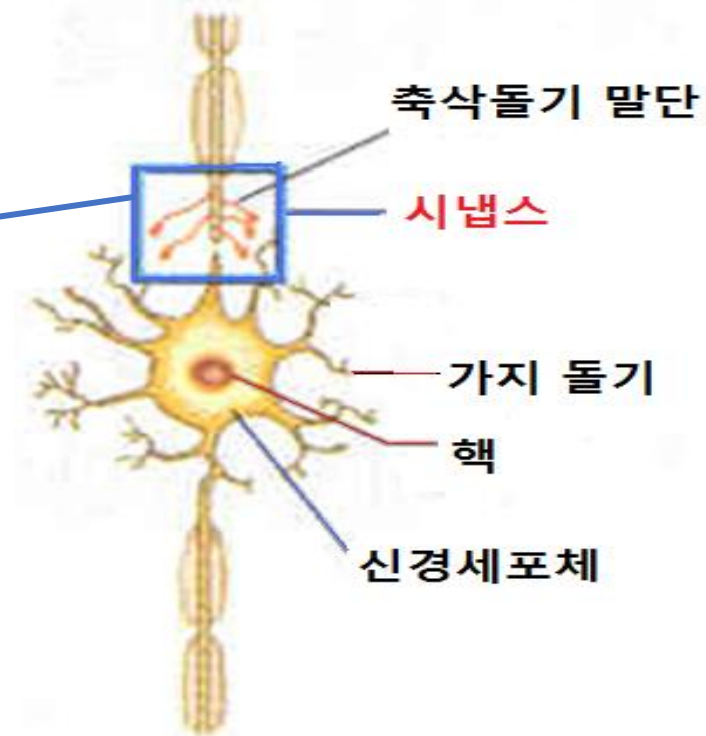
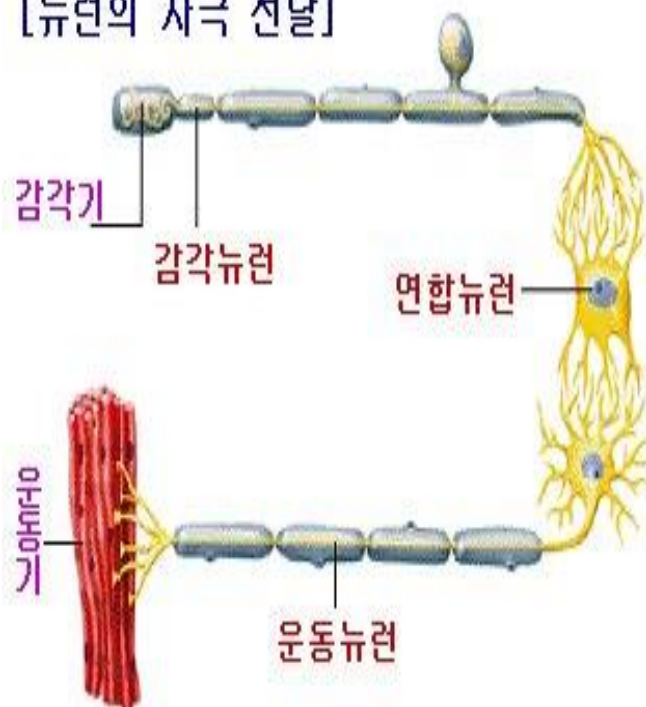
(참고) 뉴런의 구조

1 세상을 보는 눈

※ 시냅스:

{ 2개 뉴런이 연결되는 부분 즉, 한 뉴런의 가지 돌기와 다른 뉴런 축삭돌기 말단이 연결

[뉴런의 자극 전달]

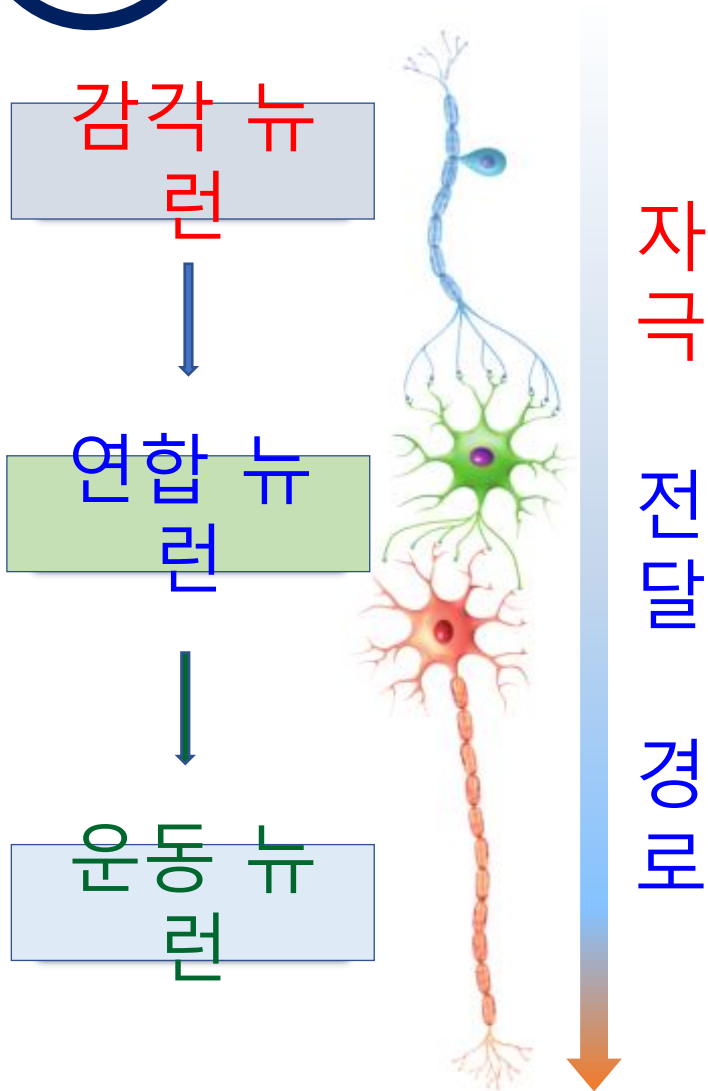


개념



자극의 전달

1 세상을 보는 눈



● 자극의 전달 경로

자극 → 감각 기관
→ (감각) 뉴런
→ (연합) 뉴런
→ (운동) 뉴런
→ 운동 기관 → (반응)

개념

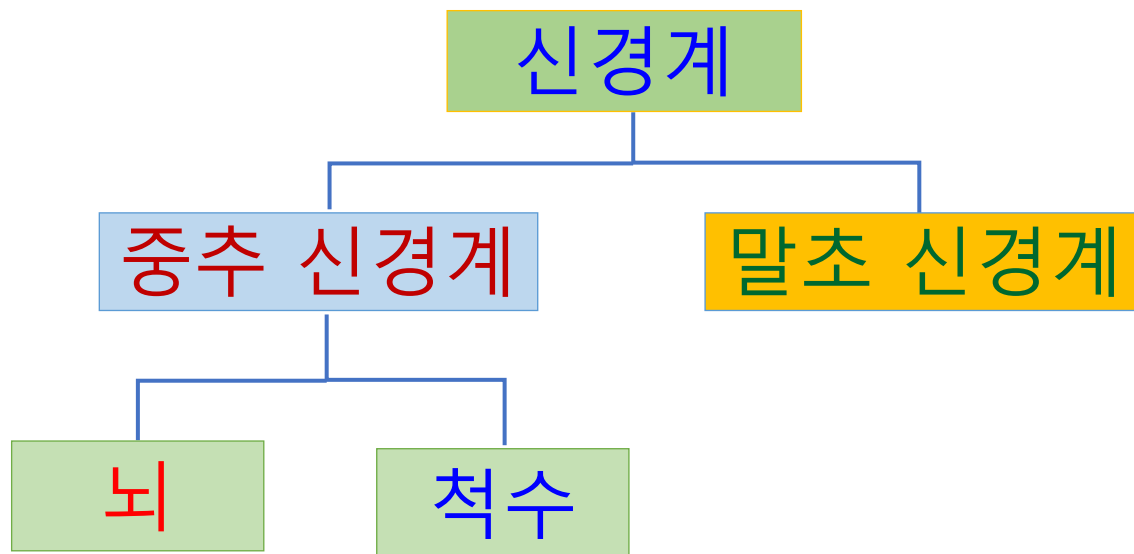


신경계

1 세상을 보는 눈

● 신경계 :

{ **뇌**와 **척수**를 중심으로 **감각 기관**과 **운동 기관**을
연결하면서 **자극**과 **운동 명령**을 전달하는 체계



▲ 신경계의 구성

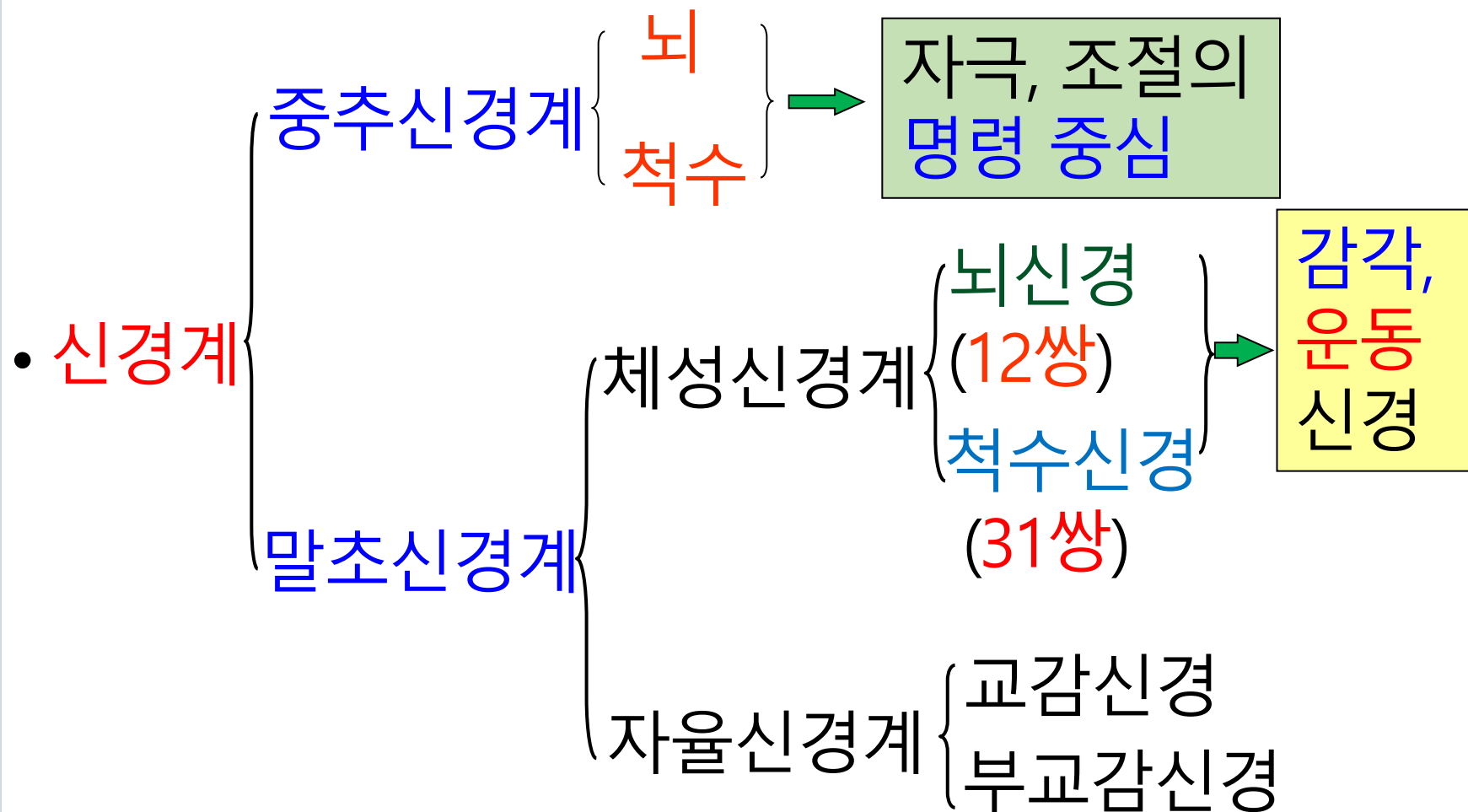
개념



(참고)

신경계의 구조

1 세상을 보는 눈



개념



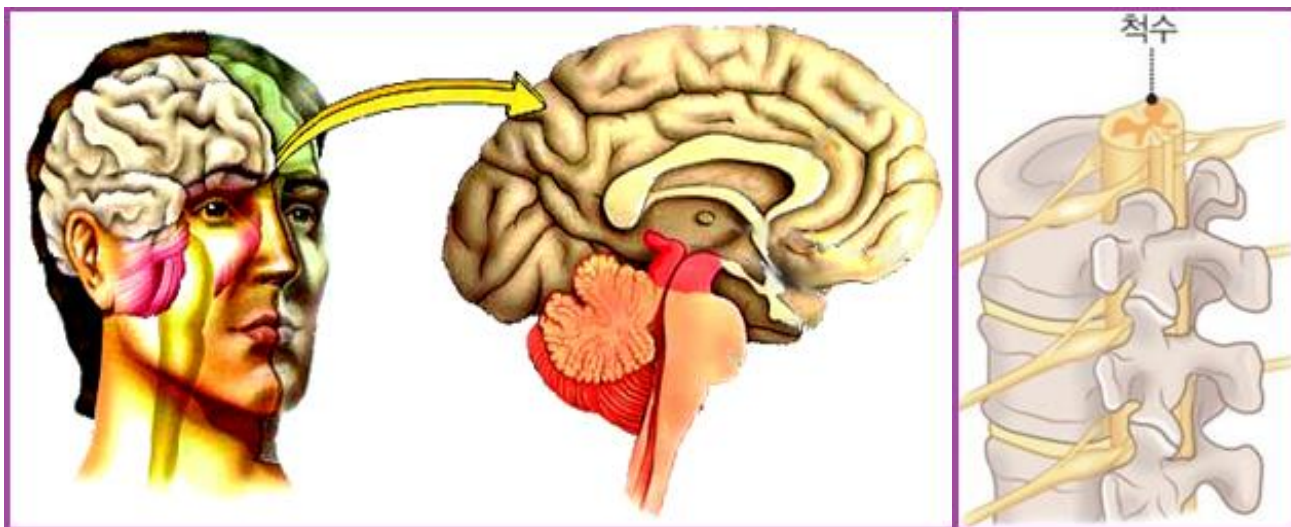
신경계

1 세상을 보는 눈

1. 중추 신경계 :

(1) **뇌** : 정보 전달의 중심, 감각 기관에서 **받아들이는 자극을 통합**하여 우리 몸이 **적절한 반응을 하도록 통제**.

(2) **척수** : **뇌와 말초 신경을 연결**.



개념

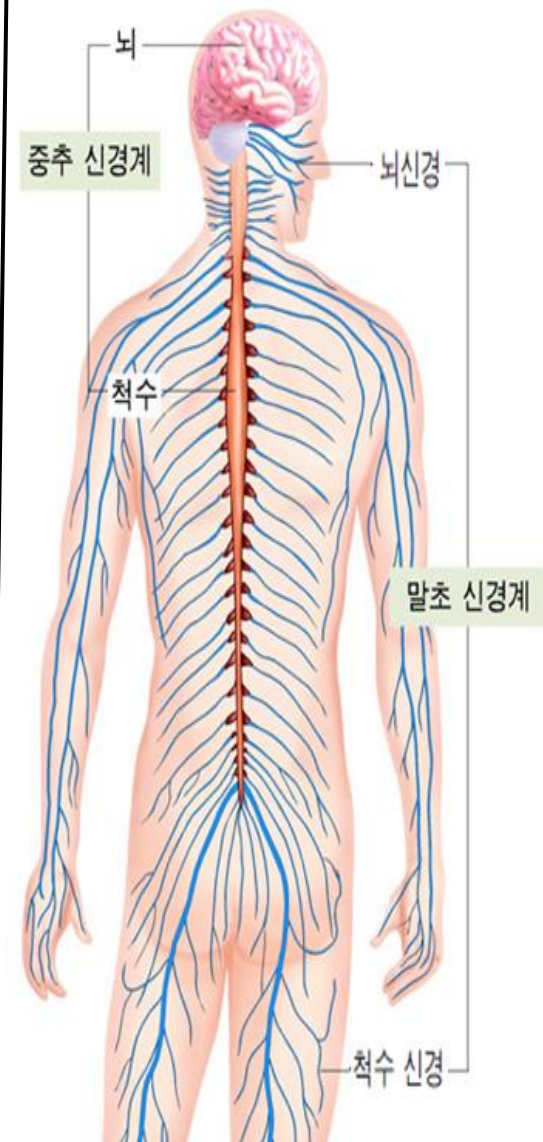


신경계

1 세상을 보는 눈

2. 말초 신경계 :

{ 중추 신경계와 몸의 각 부분을 연결
하며, 몸에서 일어나는 다양한
자극을 받아들이고,
중추 신경계의 명령을 전달.



개념



뇌의 구조와 기능

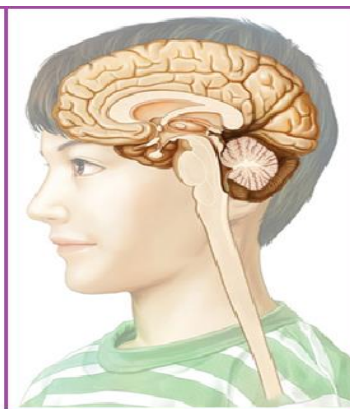
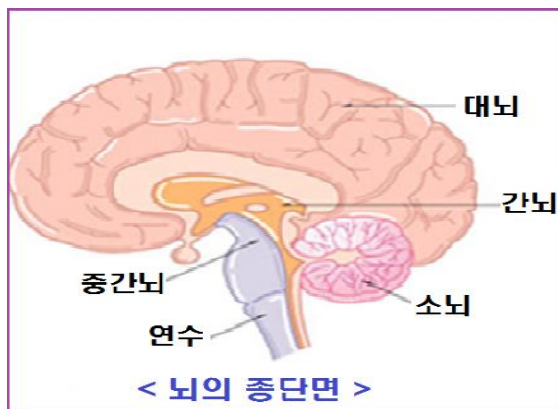
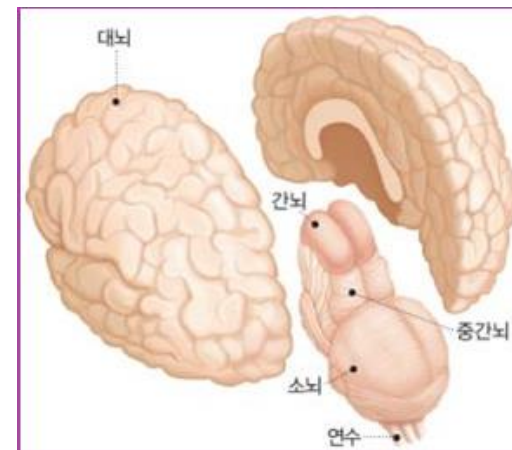
1 세상을 보는 눈

뇌와 척수의 구성



1. 대뇌 :

- ① 좌우 2개의 **반구**로 나누어 짐.
- ② **주름이 많이 잡혀 있음.**
- ③ **생각하고, 배우고, 상상하는 등**
고차원적 정신 작용을 담당



개념



뇌의 구조와 기능

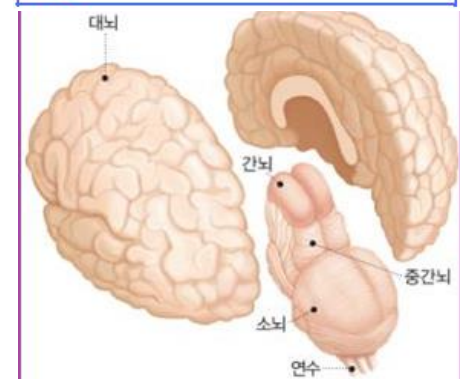
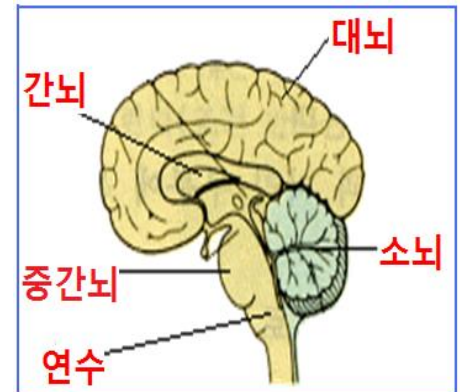
1 세상을 보는 눈

2. 중간뇌 :

- ① 대뇌 밑, 소뇌 앞 위치
- ② **눈의** 운동, **홍채의 수축**과 **이완** 등
(눈의 조절과 관련된 작용)

3. 간뇌 :

- ① **대뇌**와 **중뇌** 사이 위치
- ② **체온 유지**, **체액의 농도 조절** 등
(우리 몸의 상태를
일정하게 유지하는 역할)



개념



뇌의 구조와 기능

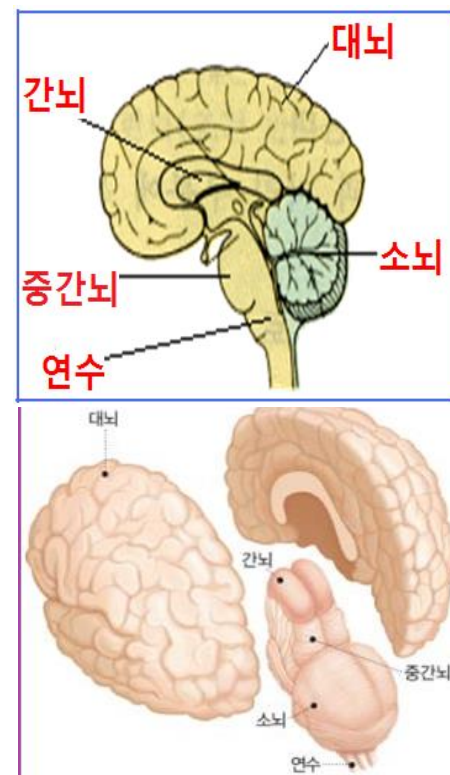
1 세상을 보는 눈

4. 연수 :

- ① 심장 박동, 소화, 호흡을 조절.
- ② 생명을 유지하는 역할

5. 소뇌 :

- ① 몸의 근육의 운동을 조절
- ② 몸의 자세 및 균형을 유지 역할
(귀의 전정기관, 반고리관과 연결)

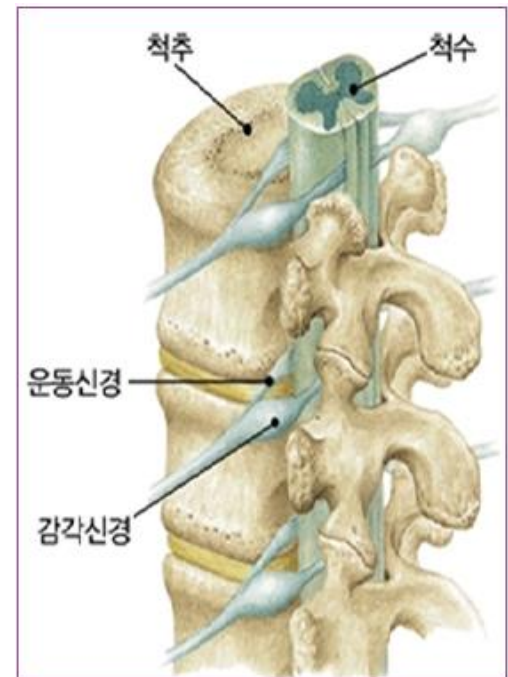




6. 척수 :

- ① 연수와 연결, 척추 속으로 뻗어 있음.
- ② 뇌와 말초 신경 사이의 정보를 전달
- ③ 빠른 반응이 필요한 상황에서는?

→ 대뇌를 거치지 않고
곧바로 명령을 내려
몸이 빠르게 반응하도록 함.



활동



- 실험 탐구 -

모형 활동으로 알아보는 신경계

➤ 목표

중추 신경계의 구조를 이해하고 각 부분의 역할을 설명할 수 있다.

- 실험 탐구 -

활동



모형 활동으로 알아보는 신경계

➤ 과정

- ① 부록 307쪽의 뇌와 척수의 단면 모형 붙임딱지를 떼어 A4 용지 가운데에 붙인다.
- ② 붙임딱지에 적힌 뇌의 각 부위의 이름에 각각 다른 색깔을 칠한 다음, 뇌 모형 붙임딱지에 같은 색깔의 찰흙을 채워 뇌 모형을 만든다.

활동



- 실험 탐구 -

모형 활동으로 알아보는 신경계

➤ 과정

- ③ 부록 307쪽의 신체 활동 붙임딱지를 떼어 중추가 되는 뇌 부위 옆에 붙이고, 신체 활동 붙임딱지와 뇌 부위를 색연필을 이용하여 선으로 연결한다.



활동



모형 활동으로 알아보는 신경계

- **[의사소통하기]** 주어진 신체 활동 외에 추가로 다른 활동을 조사하고, 이 활동이 **중추 신경계의 어느 부분**과 관련되어 발표해 보자.
 - ▶ **대뇌** : (**슬픔, 기쁨** 등의 감정 표현, 감각 기관으로 부터 들어오는 **자극의 인지** 등),
 - ▶ **소뇌** : (**회전하는 상태에서** 몸의 **회전 감각** 등),
 - ▶ **중간뇌** : (**눈물 분비 반사** 등),
 - ▶ **간뇌** : (**혈당량 조절, 삼투압 조절** 등),
 - ▶ **연수** : (**소화 운동, 폐의 호흡 운동** 등),
 - ▶ **척수** : (**무릎 반사** 등)

- 실험 탐구 -

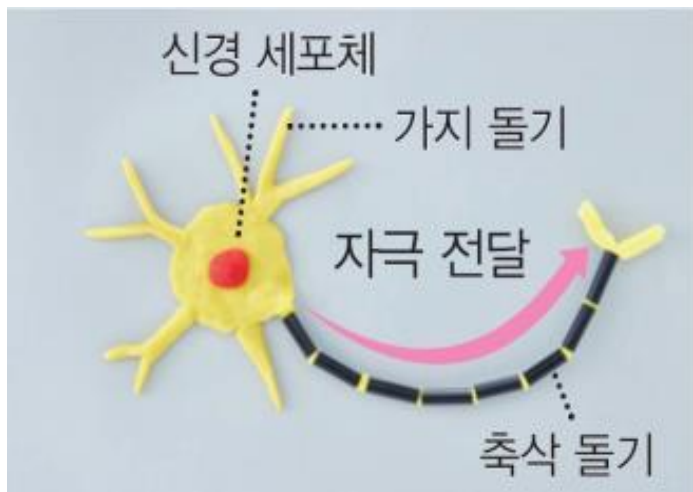
활동



모형 활동으로 알아보는 신경계

➤ 한 걸음 더

다양한 재료를 이용하여 **뉴런 모형**을 만들고,
각 부분의 이름과 자극의 전달 방향을 표시해 보자.





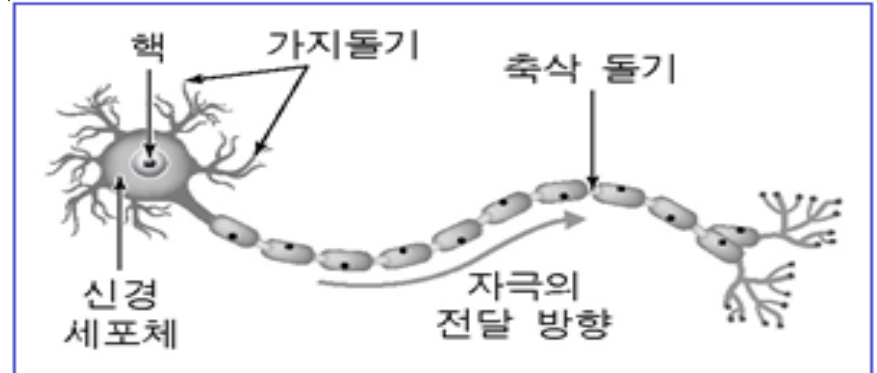
■ 뉴런

{ 신경계를 이루는
기능적, 구조적 단위 세포

■ 뉴런의 구조

- ① 신경 세포체: 핵과 대부분의 세포질이 모여 있는 부분
- ② 가지 돌기: 감각 기관의 감각 세포나 다른 신경 세포로부터 자극을 받아들임.
- ③ 축삭 돌기: 가지 돌기에서 받아들인 자극을 다른 뉴런이나 기관으로 전달함.

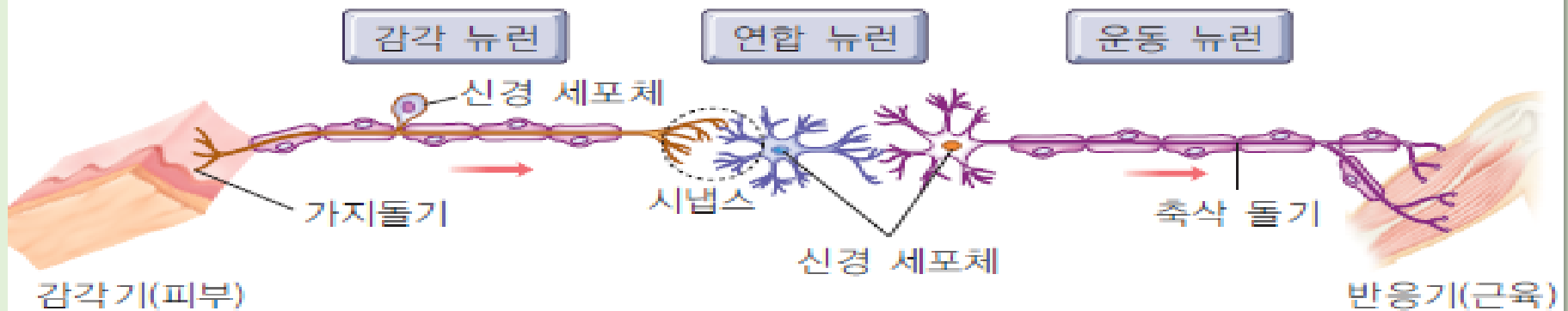
1 세상을 보는 눈





■ 뉴런의 종류

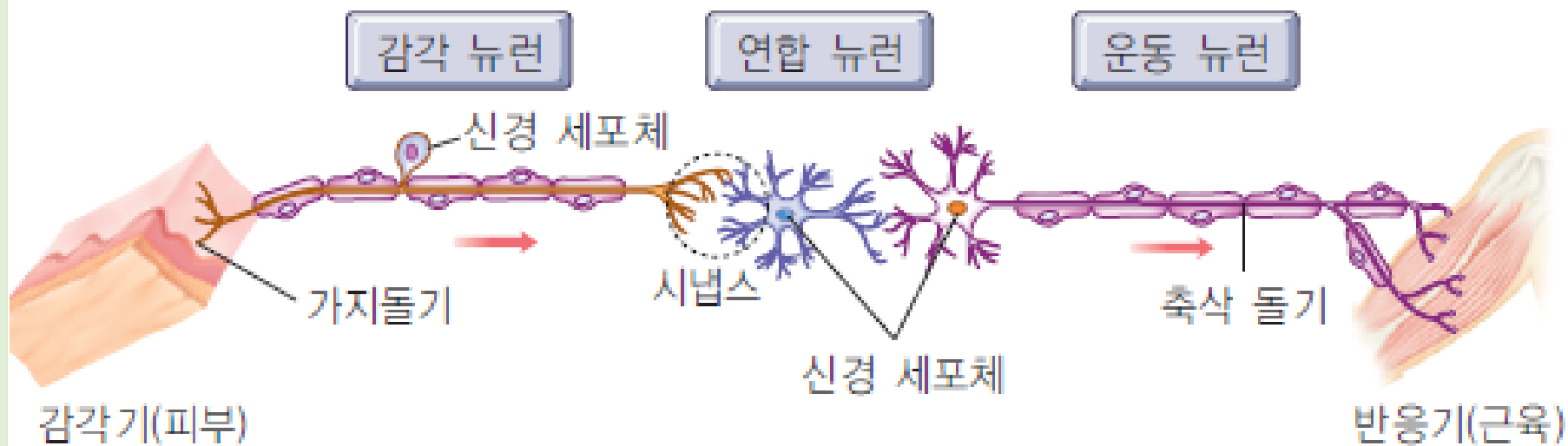
- ① **감각 뉴런**: 감각 기관에서 **받아들이는 자극을** **연합 뉴런으로 전달하는 뉴런**
- ② **연합 뉴런**: **감각 뉴런과 운동 뉴런을 연결하며**, 감각 뉴런으로 부터 전달받은 **신호를 분석하여 적절한 명령을 내리는 뉴런**
- ③ **운동 뉴런**: **연합 뉴런의 명령을 운동 기관이나** **반응 기관으로 전달하는 뉴런**





■ 뉴런의 자극 전달 경로

자극 → 감각 기관 → 감각 뉴런 → 연합 뉴런
→ 운동 뉴런 → 운동 기관 → 반응





■ 신경계

뇌와 척수를 중심으로 감각 기관과 운동 기관을 연결하면서 자극과 운동 명령을 전달하는 체계

■ 신경계의 구조와 기능

1) **중추 신경계**: **뇌와 척수로 이루어져 있으며,**
많은 연합 신경이 밀집되어 분포

2) **말초 신경계**:

자극을 중추 신경계로 전달하고,
중추 신경계가 내린 명령을 각 기관에 전달



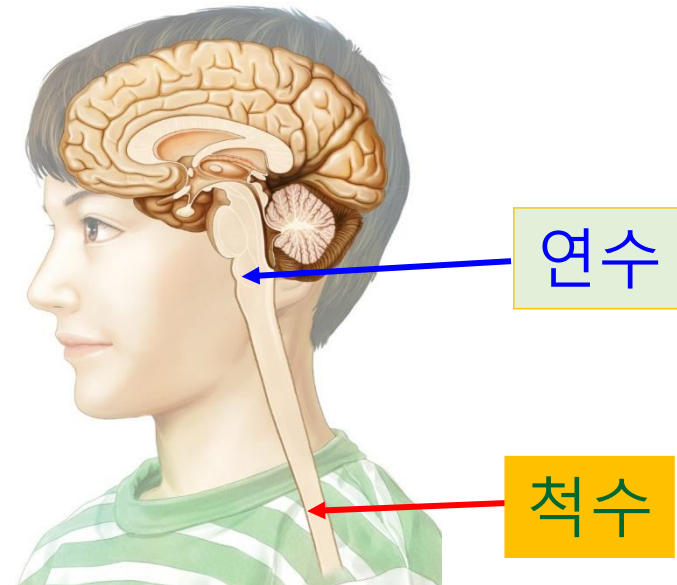
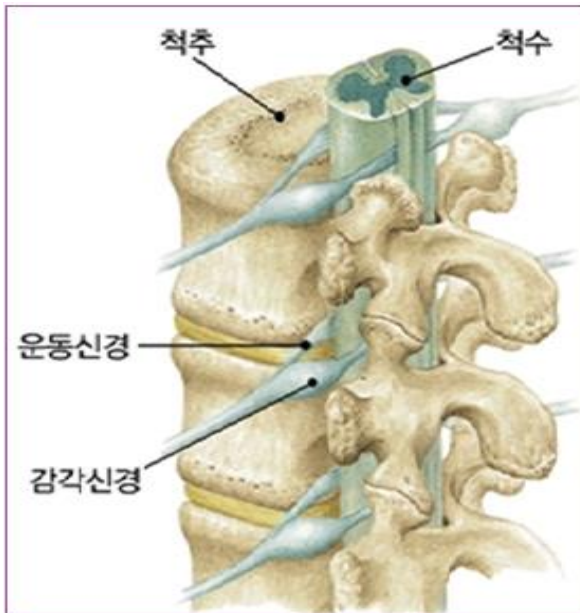
■ 뇌의 구조와 기능

- ▶ 대뇌 : **고등 정신 활동의 중추**로 자극을 분석, 종합, 통합하여 **운동 기관에 명령을 내림.**
- ▶ 소뇌 : 대뇌와 함께 **의지적 운동을 조절하고 몸의 평형을 유지**
- ▶ 중간뇌 : **눈의 운동, 홍채의 수축과 이완 등의 반사 작용의 중추**
- ▶ 간뇌 : **체온, 혈당량, 삼투압 등을 일정하게 유지**
- ▶ 연수 : **심장 박동, 소화 운동, 호흡 운동 등을 조절**



■ 척수의 구조와 기능

- 1) 구조: { 연수와 이어져
척추 속에 뻗어 있음.
- 2) 기능: 뇌와 말초 신경 사이의 정보를 전달하며,
무릎 반사, 배변, 배뇨, 움츠림 반사의 중추





1. 신경계를 이루는 구조적, 기능적 단위가 되는 신경 세포를 (**뉴런**)(이)라고 한다.
2. 신경계는 중추 신경계와 (**말초 신경계**)로 구분하며, 중추 신경계는 (**뇌**)와/과 척수로 이루어져 있다.



3. [창의적 사고력] 사람의 뇌 중에서 자는 동안에도 활발하게 활동하는 부분이 어디일지 생각해 보자.



- ▶ 자는 동안에도 심장이 뛰고 숨을 쉬어야 하기 때문에 연수가 활발히 활동해야 한다.
- ▶ 또한, 체온과 같은 항상성 유지를 위해서는 간뇌의 작용이 유지되어야 한다.

IV. 자극과 반응

2 신경계

2 자극에서 반응까지





학습 목표

1 세상을 보는 눈

- 자극에 대한 반응 실험을 수행할 수 있다.
- 자극의 종류에 따라 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 설명할 수 있다.



- 출발 총소리가 귀까지 전달되는 데 시간이 걸리며, 신경계를 거쳐 반응으로 나타날 때까지도 시간이 걸리기 때문이다. 실제 육상 경기에서는 선수가 밟고 있는 스타팅 블록에 부착된 센서가 전자식 총과 연결되어 있어서 총이 발사된 후 0.1 초보다 더 빨리 선수가 반응하면 부정출발로 간주하고 있다.

개념

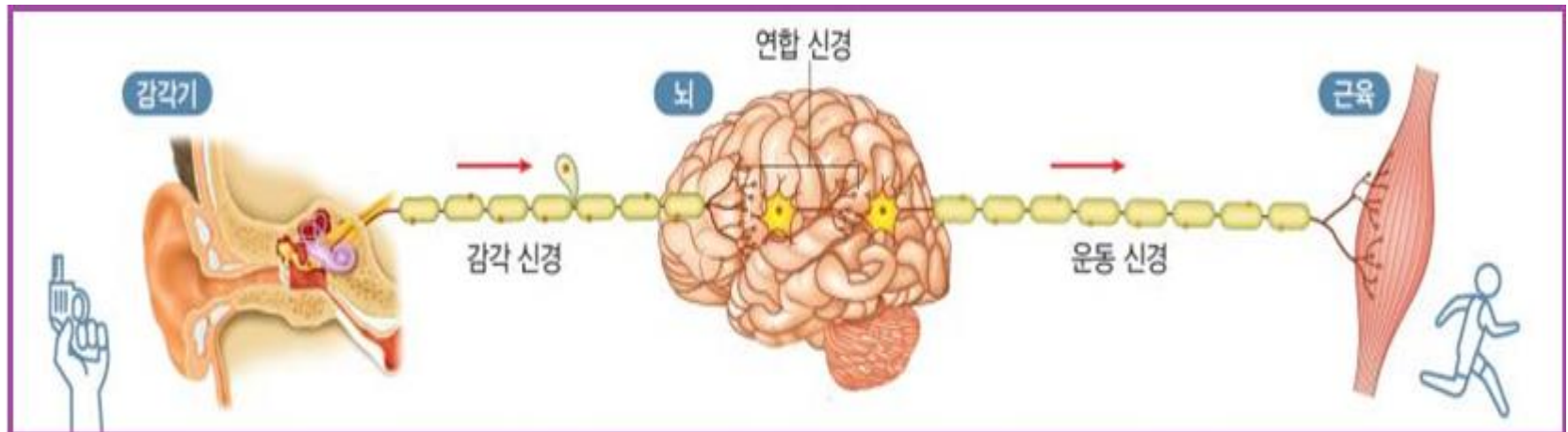


의식적 반응의 경로

1 세상을 보는 눈

• 소리 자극에 의해 근육이 움직이기까지의 경로 :

소리 자극 → 감각 기관(귀) → 감각 신경 → (대뇌)
(척수) → 운동 신경 → 운동 기관 → 반응



▲ 소리 자극에 의한 근육 운동의 전달 경로

개념



자극에서 반응까지 관련 기관계

1 세상을 보는 눈

• 자극으로부터 반응까지 관련된 기관계

- ① **감각계** : 자극을 받아들이는 **눈**과 **코** 등의 기관
- ② **신경계** :
감각 기관에서 받아들인 **신호**를 전달하고
판단하는 **뇌**와 **척수** 등의 기관
- ③ **골격계**와 **근육계** :
신호에 의해 **몸**을 움직이기 위한
온몸의 **뼈**와 **근육**을 가진 기관.

활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기



➤ 목표

자극이 신경에 전달되어 반응이 일어나기
까지의 과정을 표현할 수 있다.

활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기

➤ 과정

- 1 두 사람이 짝을 지어 한 명은 의자에 앉아 자를 잡을 준비를 하고, 다른 한 명은 그 앞에 서서 자를 떨어뜨릴 준비를 한다.



활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기

➤ 과정

- 2 한 명이 예고 없이 자를 떨어뜨리면, 앉아 있는 사람은 떨어지는 자를 보고 재빨리 잡은 후 엄지손가락 위치의 눈금을 읽는다.
이 과정을 5회 반복하여 자가 떨어진 거리의 평균값을 구한다.

활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기

➤ 과정

- ③ 앉아 있는 사람은 눈을 감고 서 있는 사람이 "땅"이라고 말함과 동시에 자를 떨어뜨리면 재빨리 자를 잡은 후 엄지손가락 위치의 눈금을 읽는다. 이 과정을 5회 반복하여 자가 떨어진 거리의 평균값을 구한다.

구분	1회	2회	3회	4회	5회	평균
눈으로 볼 때(cm)	8	10	9	8	8	8.6
소리를 들을 때(cm)	25	28	30	28	26	27.4

활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기

정리

1. 떨어지는 것을 보고 자를 잡는 반응과 소리를 듣고 자를 잡는 반응이 일어나기까지의 과정을 각각 설명해 보자.

▶ 보고 잡을 때:

빛 자극 → 눈(망막)의 시각 세포 → 시각 신경 →
대뇌 → 척수 → 운동 신경 → 손의 근육

▶ 듣고 잡을 때:

소리 자극 → 귀(달팽이관)의 청각 세포 → 청각 신경
→ 대뇌 → 척수 → 운동 신경 → 손의 근육

활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기

➤ 정리

2. [추론하기] 두 자극에 대한 반응 중 어느 것이 더 빠르나?
이러한 차이로부터 알 수 있는 사실을 설명해 보자.

▶ 눈으로 보고 자를 잡는 반응이 더 빠르다.

이로부터 자극의 종류에 따라 같은 반응이 일어나기
까지 걸리는 시간이 다를 수 있다.

활동



- 실험 탐구 -

자극에 대한 반응 실험하기

정리

3. 눈으로 보면서 자를 잡는 실험 도중에 실험자에게 계속 말을 시킨다면 실험 결과는 어떻게 달라질까? 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자.

- ▶ 자를 잡는 평균 거리가 더 길어질 것이다. 왜냐하면 대뇌는 자가 떨어지는 것을 인지하고 그에 대한 명령을 내림과 동시에
- ▶ 옆에서 하는 말을 소리 자극으로 받아들여 이를 인지하고, 그 정보를 파악하는 일도 함께 처리해야 하기 때문이다.

개념



의식적 반응의 특징

1 세상을 보는 눈

- 감각 기관에서 받아들인 자극이 신경계를 거쳐 반응으로 나타나기까지는 어느 정도 시간이 필요하다.
- 이때 걸리는 시간은 자극의 종류에 따라 차이가 나타날 수 있고, 사람에 따라서도 다르게 나타날 수 있다.

개념



무의식적 반응

1 세상을 보는 눈

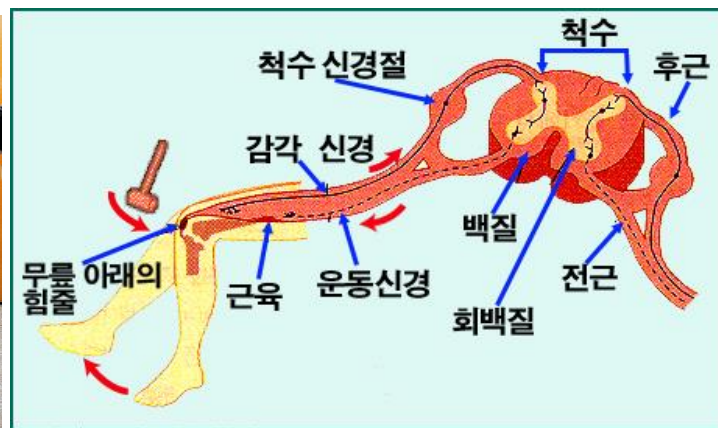
• 무의식적 반응 :

→ 자극에 대해 무의식적으로 일어나는 반응

1) 무조건 반사

자극이 대뇌에 도달하기 전에 척수나 연수,
중간뇌의 명령이 운동 기관에 전달되어
나타나는 무의식적 반응

예) 무릎 반사



- 토의 해 보기 -

활동



무조건 반사 경험하기 - 무릎 반사

➤ 목표

무조건 반사를 경험하고, 무조건 반사를 설명할 수 있다.

- 토의 해 보기 -

활동



무조건 반사 경험하기 - 무릎 반사

➤ 과정

- ① 두 사람이 짝을 지어 한 사람은 눈을 감은 채 다리에 힘을 빼고 의자에 앉는다.
- ② 다른 한 사람은 앉아 있는 사람의 무릎뼈 바로 아래를 고무망치로 가볍게 두드린다.



활동



무조건 반사 경험하기 - 무릎 반사

정리

1. [관찰하기] 고무 망치로 무릎을 두드리면 어떤 반응이 나타나는가?

▶ 의식하지 못하는 사이에 다리가 저절로 올라간다.

2. 정리 1의 반응이 나타날 때 의식적으로 무릎을 움직이겠다는 생각을 했는가?

▶ 의식적인 생각 없이 무의식적으로 움직였다.

- 토의 해 보기 -

활동



무조건 반사 경험하기 - 무릎 반사

➤ 정리

3. [의사소통하기] 우리 몸에서 정리 1과 같은 반응은 어떤 역할을 하는지 토의해 보자.

- ▶ 대뇌가 의식하기 전에 일어나 반응까지 걸리는 시간을 줄일 수 있다.

개념

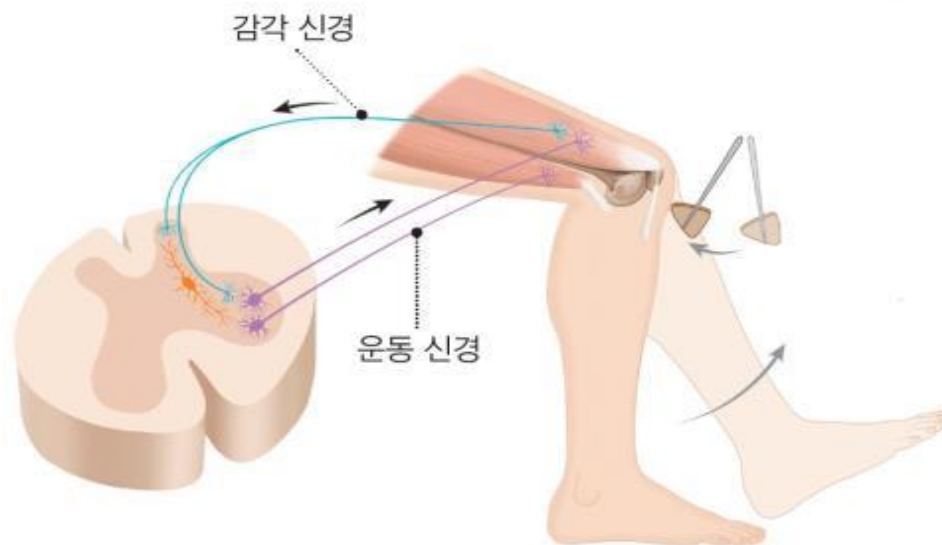


무릎 반사의 전달 경로

1 세상을 보는 눈

- 무릎 반사가 일어나기까지의 경로 :

자극(고무망치로 두드림) → 감각 기관(피부) →
 감각 신경 → (척수) → 운동 신경 → 운동 기관 →
 → 반응 (다리 들림)



개념



반응의 빠르기

1 세상을 보는 눈

- 자극을 받아 반응이 일어나기까지의 경로가 단순할수록 반응이 빨리 일어난다.

예] 무의식적 반응이
의식적인 반응보다 빠르게 일어난다.

- 의식적인 반응은
대뇌에서 판단을 내리는 과정이 단순할수록
반응이 빨리 일어난다.

개념



무조건 반사의 예

1 세상을 보는 눈

- 척수가 중추인 무조건 반사의 예

: 무릎 반사, 움츠림 반사



뜨거운 물체나 날카로운 물체가 몸에 닿았을 때
자신도 모르게 몸을 피하는 반사



개념



무조건 반사의 예

1 세상을 보는 눈

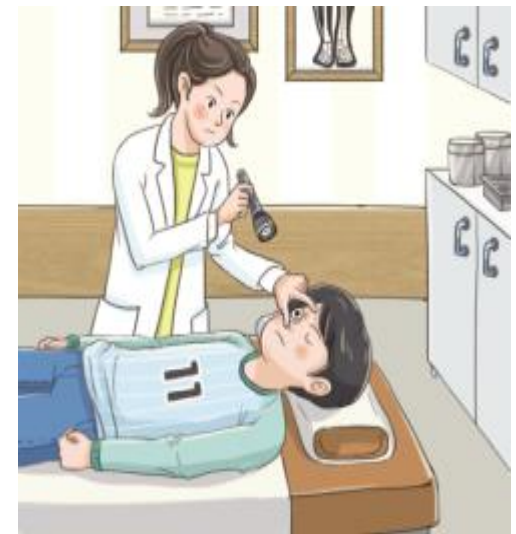
- 연수가 중추인 무조건 반사의 예

: 재채기, 딸꾹질, 침 분비 등



- 중간뇌가 중추인 무조건 반사의 예

: 눈 깜빡임, 동공 반사 등



개념



무조건 반사의 경로

1 세상을 보는 눈

- 무조건 반사의 경로 :

자극 → 감각 기관 → 감각 신경 →

중추 신경계(척수 연수 중간뇌) → 운동 신경 →

운동(반응) 기관 → 반응

개념



무조건 반사의 의의

1 세상을 보는 눈

- 무조건 반사의 의의 :

반응이 빠르게 일어날 수 있어서
갑작스러운 위험에 처했을 때
신속하게 대처하여
우리 몸을 보호하는 역할을 한다.



■ 의식적 반응

자극이 대뇌에 전달되고 대뇌의 판단을 거쳐
의식적으로 일어나는 반응

■ 의식적 반응의 경로

자극 → 감각 기관 → 감각 신경 → 중추 신경(대뇌, 척수)
→ 운동 신경 → 운동 기관 → 반응



■ 자극에서 반응까지 관련된 기관계

- ① 감각계의 예 : 눈, 코, 귀 등
- ② 신경계의 예 : 뇌와 척수
- ③ 골격계와 근육계의 예 : 온몸의 뼈, 근육 등



■ 무의식적 반응

→ 자극에 대해 무의식적으로 일어나는 반응

■ 무의식적 반응의 예

1) 무조건 반사

자극이 대뇌에 도달하기 전에 척수나 연수,
중간뇌의 명령이 운동 기관에 전달되어 나타나는
무의식적 반응



■ 무조건 반사의 경로

자극 → 감각 기관 → 감각 신경 →
 중추 신경계(척수, 연수, 중간뇌) → 운동 신경 →
 운동(반응) 기관 → 반응

■ 무조건 반사의 의의

반응이 빠르게 일어날 수 있어서 갑작스러운 위험에
 처했을 때 신속하게 대처하여 우리 몸을 보호하는 역할
 을 한다.



■ 반응의 특징

- ① 자극에서 반응까지 걸리는 시간은
자극의 종류와 사람에 따라 다르게 나타날 수 있다.
- ② 의식적 반응은 대뇌에서 판단을 내리는 과정이
단순할수록 반응이 빨리 일어난다.
- ③ 무의식적 반응은
의식적 반응보다 빠르게 일어난다.



1. 자극으로부터 반응이 일어나기까지 감각 기관, (**신경계**), 운동 기관이 함께 작용한다.
2. 감각 기관에서 받아들인 자극이 대뇌에 도달하기 전에 척수, 연수, 중간뇌의 명령이 운동 기관에 전달되어 나타나는 반응을 (**무조건 반사**)(이)라고 한다.



3. [창의적 사고력] 의식적인 반응과 비교할 때 무조건 반사가 우리 몸을 위협으로 부터 보호하는 데 유리한 까닭은 무엇일지 반사 경로와 관련 지어 생각해 보자.



- ▶ 대뇌까지 신호가 전달되지 않아서 전체적인 반응 경로가 짧아 반응에 걸리는 시간도 짧다. 따라서 위험 상황에 처했을 때 신속하게 대처하여 우리 몸을 보호할 수 있다.

IV. 자극과 반응

2 신경계

3 적은 양으로 중요한 일을 하는 호르몬





학습 목표

1 세상을 보는 눈

호르몬이 우리 몸의 기능 조절에 관여함을 알고, 호르몬과 관련된 질병을 조사할 수 있다.



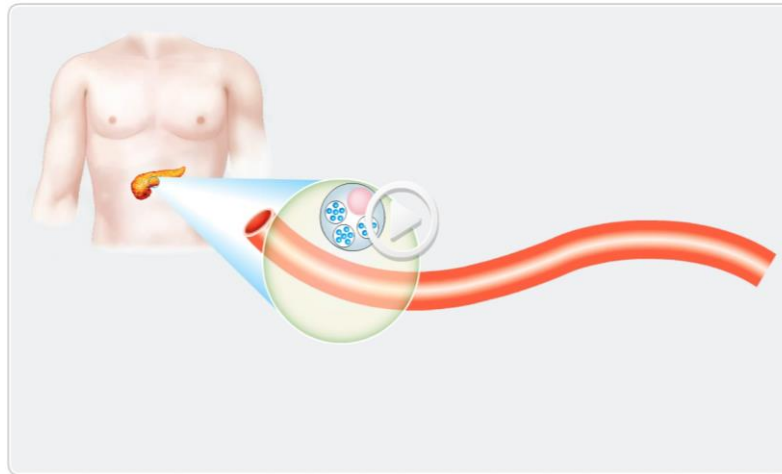
- 남자의 경우 정자의 생산이 촉진되고 목소리가 변하며 수염이 나기 시작하면서 키가 빠르게 자란다. 여자의 경우 난자의 성숙과 자궁 내벽의 발달이 주기적으로 일어나면서 생리 현상이 시작되고 유방과 골반이 발달하면서 키가 빠르게 자란다.



- 호르몬

{ 우리 몸의 **특정 세포에서 분비되어**
혈액을 타고 **특정 기관이나 세포로**
이동하는 물질

호르몬의 분비와 작용



개념



호르몬의 특징

1 세상을 보는 눈

- ① **내분비샘**에서 **분비**
- ② **혈액**을 통해 온몸으로 **운반**
- ③ **특정 기관(세포)**에서만 **작용**
- ④ **미량**으로 **생리 기능을 조절**
- ⑤ 분비량이 **적으면 결핍증**,
많으면 과다증이 나타남.
- ⑥ **척추동물**은 호르몬의 종류가 같으면
종이 다르더라도 같은 효과가 나타남.

개념



사람의 내분비샘과 분비 호르몬

1 세상을 보는 눈

(갑상선) :
티록신을 분비

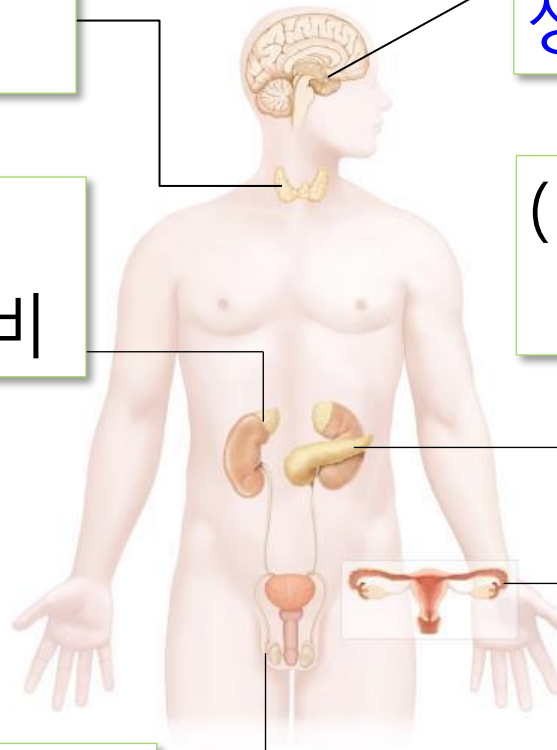
(부신) :
아드레날린을 분비

(정소) : 남성 호르몬인
테스토스테론을 분비

(뇌하수체) :
생장 호르몬 등을 분비

(이자) : 인슐린과
글루카곤을 분비

(난소) :
여성 호르몬인
에스트로젠을 분
비





내분비샘	호르몬	기능
뇌하수체	생장 호르몬	뼈, 근육 등의 성장을 빠르게 하며, 단백질 합성을 촉진.
갑상샘	티록신	세포호흡을 촉진하며, 체온을 유지한다.
부신	아드레날린	혈압을 상승시키고, 심장 박동을 빠르게, 혈당량을 증가시킴.

개념



호르몬의 기능

1 세상을 보는 눈

내분비샘	호르몬	기능
이 자	인슐린	혈당량을 감소 시킴.
	글루카곤	혈당량을 증가 시킴.
정 소	테스토스테론	남성의 2차 성징이 나타남.
난 소	에스트로젠	여성의 2차 성징이 나타남.

개념



호르몬 분비 이상

1 세상을 보는 눈

호르몬	분비 이상에 의한 질병	
생장 호르몬	과다	거인증, 말단 비대증.
	결핍	소인증
티록신	과다	갑상샘 기능 항진증.
	결핍	갑상샘 기능 저하증.
인슐린	결핍	당뇨병

개념



(참고)

호르몬 분비 이상

1 세상을 보는 눈



활동



- 조사 탐구 -

호르몬과 관련된 질병 조사하기

➤ 목표

호르몬의 기능과 조절 작용을 알고, 이와 관련된 질병을 조사하고 발표할 수 있다.

➤ 준비물

자료 검색이 가능한 기기, 호르몬 질병 관련 서적

활동



- 조사하기 탐구-

호르몬과 관련된 질병 조사하기

➤ 과정

- 1 **모둠별로 조사할 호르몬 관련 질병을 한 가지 정하고, 다음의 내용을 포함한 조사 보고서를 써 보자.**

활동



- 조사하기 탐구-

호르몬과 관련된 질병 조사하기



과정

[조사 보고서 예시]

모둠명	3모둠	모둠원	김○○, 이○○, 권○○, 조○○
질병명	당뇨병		
조사할 내용	1. 나타나는 증상 - 소변을 자주 보게 되고, 갈증이 심해져 물을 많이 마시며, 음식을 많이 먹어도 체중이 감소한다. 2. 증상의 원인과 처치 - 이자에서 인슐린을 만드는 세포가 파괴되어 인슐린 생산량이 감소한 경우 인슐린을 주사하여 당뇨병 증상을 완화할 수 있다. - 세포에서 인슐린을 인지하지 못해 간에서 포도당 흡수가 일어나지 않는 경우가 전체 당뇨병 환자의 90% 이상을 차지하며, 식이 요법과 운동 요법으로 혈당량을 정상 수준으로 조절할 필요가 있다. 3. 관련 호르몬: 인슐린 - 이자에서 분비되며, 간과 조직 세포에 작용한다. 간에서 포도당을 글리코젠으로 전환하여 저장하거나, 세포에서 포도당의 소비를 촉진함으로써 혈당량을 낮춘다.		

활동



- 조사하기 탐구-

호르몬과 관련된 질병 조사하기

➤ 과정

- ② 조사 보고서를 바탕으로 모둠별 발표 자료를 만든다.
- ③ 호르몬의 기능과 관련 질병에 대해 발표한다.

활동



- 조사하기 탐구-

호르몬과 관련된 질병 조사하기

- **[의사소통하기]** 호르몬의 분비 이상으로 생기는 질병을 다른 신문 기사나 자료들을 찾아보고 호르몬이 건강한 생활에 어떤 중요한 역할을 하는지 토의해 보자.
- ▶ 조사하는 질병명을 검색하여 웹사이트, 신문 혹은 뉴스 자료 등을 찾아보고, 이를 참고하여 **호르몬이** 건강한 생활에 하는 중요한 역할을 정리해 본다.



■ 호르몬

{ 우리 몸의 특정 부위에서 분비되어 혈액을 타고
특정한 기관이나 세포로 이동하는 화학 물질

■ 호르몬의 특징

- ① 내분비샘에서 분비되어 혈액을 통해 온몸으로 운반
- ② 특정 기관이나 세포에서만 작용
- ③ 미량으로 생리 기능을 조절
- ④ 분비량이 적으면 결핍증, 많으면 과다증이 나타남.
- ⑤ 척추동물에서는 종 특이성이 나타나지 않음.



■ 사람의 주요 내분비샘과 분비 호르몬

- ① **뇌하수체** : **생장 호르몬**(생장 촉진)
- ② **갑상선** : **티록신**(세포 호흡 촉진)
- ③ **부신** : **아드레날린**(**혈압 상승**, **심장 박동 증가**)
- ④ **이자** : **인슐린**(**혈당량 감소**), **글루카곤**(**혈당량 증가**)
- ⑤ **정소** : **테스토스테론**(남성의 2차 성징)
- ⑥ **난소** : **에스트로젠**(여성의 2차 성징)



■ 호르몬의 분비 이상

- ① 생장 호르몬 과다 : 거인증, 말단 비대증
- ② 생장 호르몬 결핍 : 소인증
- ③ 티록신 과다 : 갑상샘 기능 항진증
- ④ 티록신 결핍 : 갑상샘 기능 저하증
- ⑤ 인슐린 결핍 : 당뇨병



1. 세포나 기관에서 만들어지는 신호 전달 물질을 (**호르몬**)(이)라 하고, 이를 분비하는 조직이나 기관을 (**내분비샘**)(이)라고 한다.

2. 내분비샘에서 분비된 호르몬은 (**혈액**)을/를 따라 이동하다가 다른 기관이나 세포에 이르러 반응을 일으킨다.



3. [창의적 사고력] 뇌하수체에서 분비되는
생장 호르몬은 키가 자라게 한다.
이때 생장 호르몬은 몸의 어느 부분에서
작용할지 생각해 보자.



- ▶ 생장 호르몬에 의해 **뼈와** 연골의
생장이 촉진될 것이다.

IV. 자극과 반응

2 신경계

4 함께 작용하는 신경과 호르몬





학습 목표

1 세상을 보는 눈

신경과 호르몬의 상호 작용에 의해 우리 몸의 기능이 조절됨을 알고, 그 작용 과정을 설명할 수 있다.



교실의 냉방 장치를 켜 놓으면 점점 온도가 내려가서 추워지고, 냉방 장치를 끄면 온도가 금방 올라가게 된다. 이때 냉방 장치의 자동 온도 조절기를 26 °C로 맞춰놓았더니 교실 온도가 크게 변하지 않고 일정하게 유지되었다.

- 사람의 체온은 겨드랑이나 입안의 온도를 기준으로 36~37 °C를 유지해야 한다. 왜냐하면 체온 변화는 인체에서 일어나는 물질대사의 속도를 변화시키고 효소 활동에 큰 영향을 주기 때문이다. 체온이 낮아지면 효소 활동이 감소하며, 이자와 같은 기관에서 만들어지는 효소의 양도 크게 줄어든다고 한다.

개념



항상성

1 세상을 보는 눈

- **항상성 :**

{ 외부 환경이 변하더라도 **몸의 상태를**
항상 일정하게 유지하려는 특성

- 항상성 유지 :

호르몬과 신경의 상호 작용에 의해 유지

개념



호르몬과 신경에 의한 자극 전달

1 세상을 보는 눈

구분	호르몬	신경
매개체	혈액	뉴런
반응 속도	비교적 느림	매우 빠름
효과의 지속성	오래 지속	일시적
작용 범위	넓음	좁음
특징	특정 기관 또는 세포에만 작용	일정한 방향으로만 자극 전달

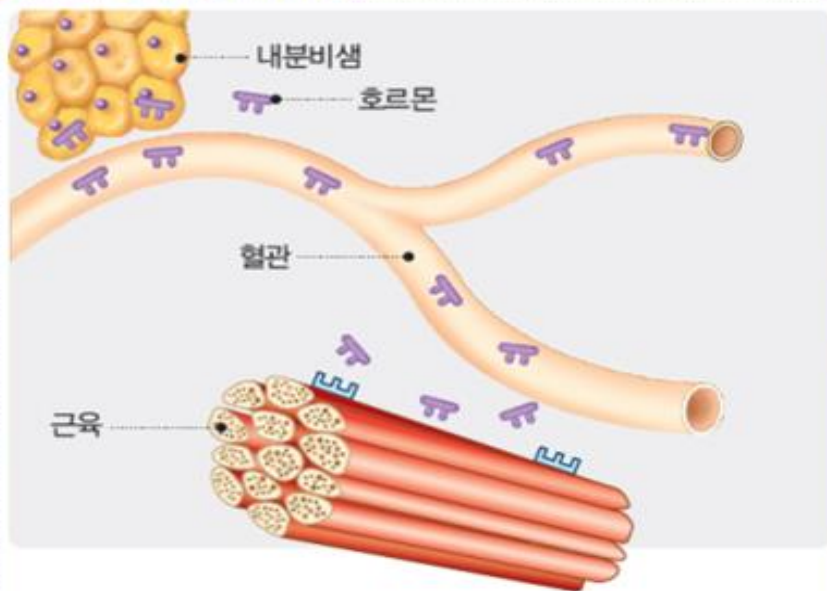
개념



호르몬과 신경에 의한 자극 전달

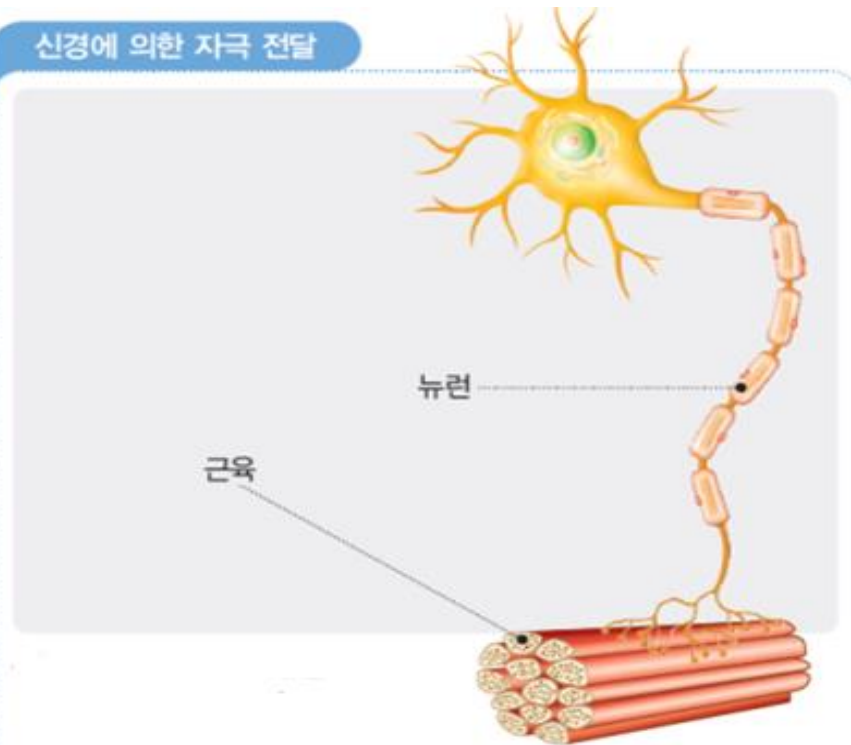
1 세상을 보는 눈

호르몬에 의한 자극 전달



혈액을 통해 자극을 전달하기 때문에 전달 속도가 느리지만, 넓은 범위에서 지속적인 반응을 나타냄.

신경에 의한 자극 전달



뉴런을 통해 자극을 전달하기 때문에 전달 속도가 빠르지만, 좁은 범위에서 일시적인 반응을 나타냄.

활동



- 자료 해석해 보기 -

체온의 항상성 유지



목표

**신경과 호르몬에 의한 체온의 항상성 유지
과정을 설명할 수 있다.**

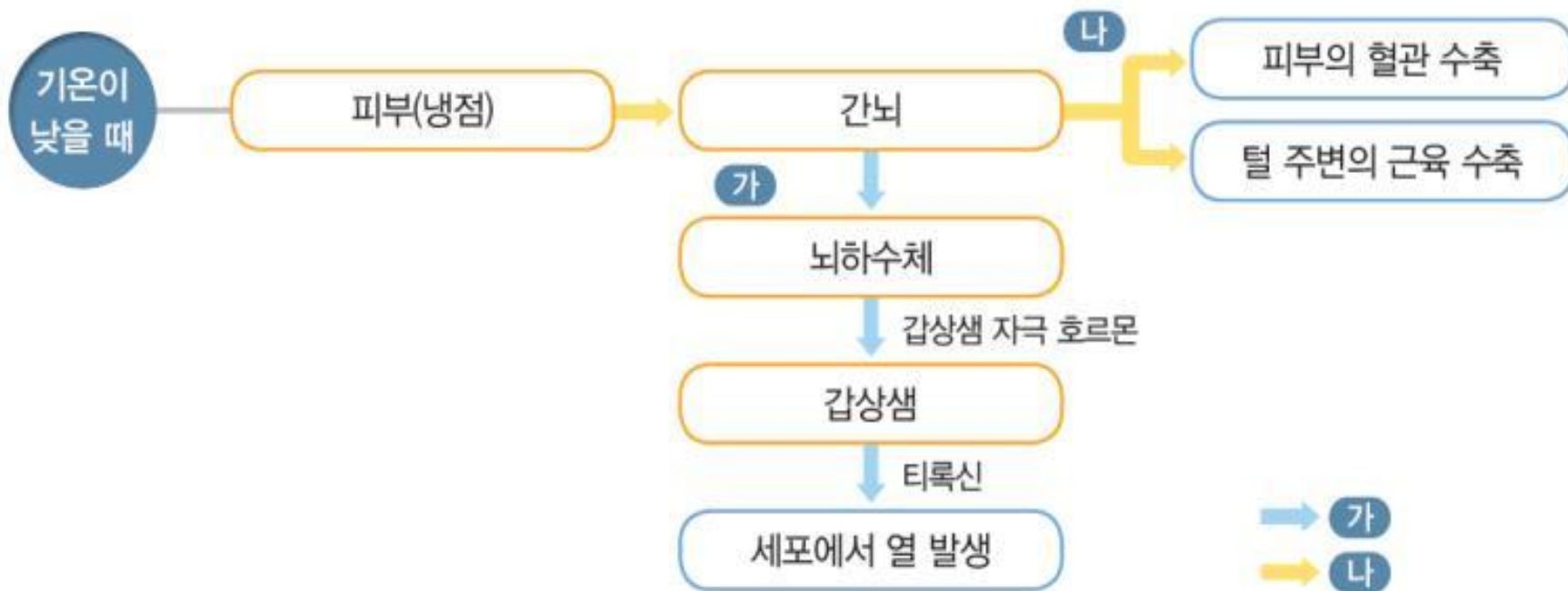
활동



- 자료 해석해 보기 -

체온의 항상성 유지

다음은 추위에 노출되어 체온이 낮아질 때 우리 몸에서 일어나는 체온 조절 과정을 나타낸 것이다.



활동



- 자료해석 해 보기 -

체온의 항상성 유지

1 **가**와 **나**는 각각 신경과 호르몬 중 무엇에 의한 조절 반응일까?

- ▶ **가**는 호르몬에 의한 조절 반응이며,
- 나**는 신경에 의한 조절 반응이다.

- 자료해석 해 보기 -

활동



체온의 항상성 유지

2 체온 조절 과정에서 나타나는 반응들이 각각 어떻게 체온을 높이는지 설명해 보자.

반 응	반응 결과
피부의 혈관 수축	열이 몸 밖으로 빠져나가는 것을 줄임.
털 주변의 근육 수축	몸에서 외부로 열이 빠져나가는 것을 줄여 체온이 떨어지지 않도록 해 줌.
세포 호흡 촉진	세포에서 발생하는 열의 양을 증가시켜 체온을 높일 수 있다.

활동



- 자료해석 해 보기 -

체온의 항상성 유지

3 [추론하기] 기온이 높을 때 우리 몸에서 일어나는 체온 조절 과정을 설명해 보자.

- ▶ 간뇌가 체온이 높아졌음을 인식하고 뇌하수체에서 분비되는 갑상샘 자극 호르몬의 분비를 줄이면 갑상샘에서 티록신의 분비량이 줄어든다.

그 결과

세포에서 열 발생량이 감소하여 체온이 떨어진다. 또한, 피부의 혈관이 확장되고 털 주변의 근육이 이완됨으로써 모세 혈관을 통해 몸 밖으로 빠져나가는 열의 양이 증가하여 체온이 떨어지게 된다.

개념



체온의 유지

1 세상을 보는 눈

- 체온 조절 중추인 **간뇌**는
 - **감지된 체온 정보에 따라**
 - **몸 안에서 발생하는 열의 양과**
 - **몸 밖으로 방출되는 열의 양을 조절함으로써**
 - **체온의 항상성을 유지한다.**

개념



체온의 유지

1 세상을 보는 눈

● 체온이 올라갈 때

① **열 발생량** : (감소)

→ 뇌하수체에서 갑상샘 자극 호르몬 분비 감소

→ 갑상샘에서 티록신 분비 감소

→ 세포 호흡 감소

② **열 발생량** : (증가)

→ 피부 근처 혈관 확장 → 피부 근처 혈액량 증가

→ 피부의 털 주변 근육 이완

→ 땀 분비 증가

개념



체온의 유지

1 세상을 보는 눈

● 체온이 떨어질 때

① 열 발생량 : (증가)

→ 무의식적으로 근육이 떨린다

→ 뇌하수체에서 갑상샘 자극 호르몬 분비 증가

→ 갑상샘에서 티록신 분비 증가 → 세포 호흡 증가

② 열 발생량 : (감소)

→ 피부 근처 혈관 수축 → 피부 근처 혈액량 감소

→ 피부의 털 주변 근육 수축 → 소름이 돋음.

개념



혈당량의 유지

1 세상을 보는 눈

- 혈당량:

{ 혈액 속에 포함된 포도당의 양,
건강한 사람의 혈당은 0.1%,
즉, 혈액 100mL에 약 100mg의 포도당이 들어 있다.

- 혈당량 조절 중추인 **간뇌**는

→ **감지된 혈당량 정보에 따라**

→ **호르몬과 신경의 조절을 통해**

→ **혈당량의 항상성을 유지 됨.**

개념



혈당량 조절 과정

1 세상을 보는 눈

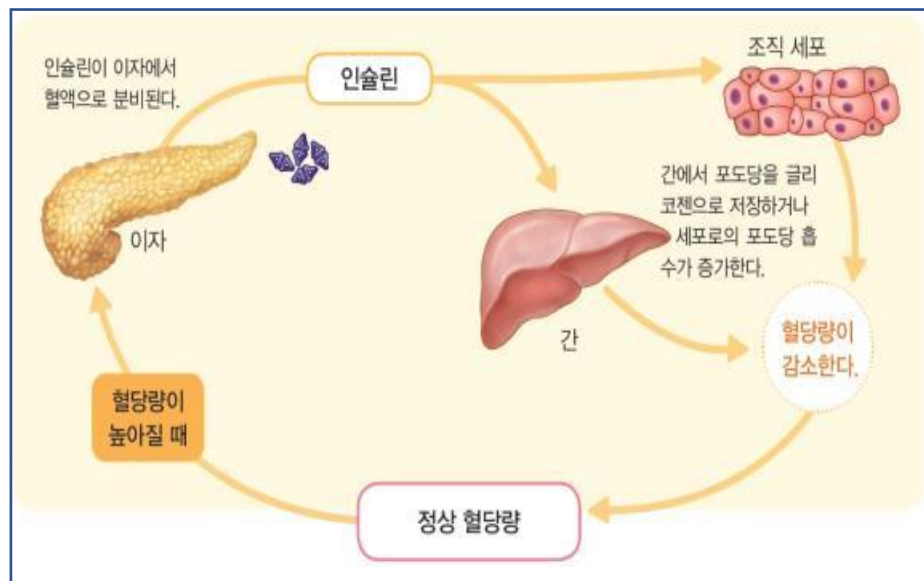
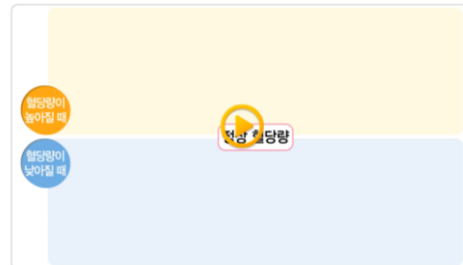
• 혈당량이 높을 때

→ 이자에서 **인슐린** 분비 증가

→ **간**에서 **포도당**을 **글리코젠**으로 저장하거나

→ 세포로의 **도당** 흡수 증가 포 → **혈당량 감소**

호르몬에 의한 혈당량 조절



개념

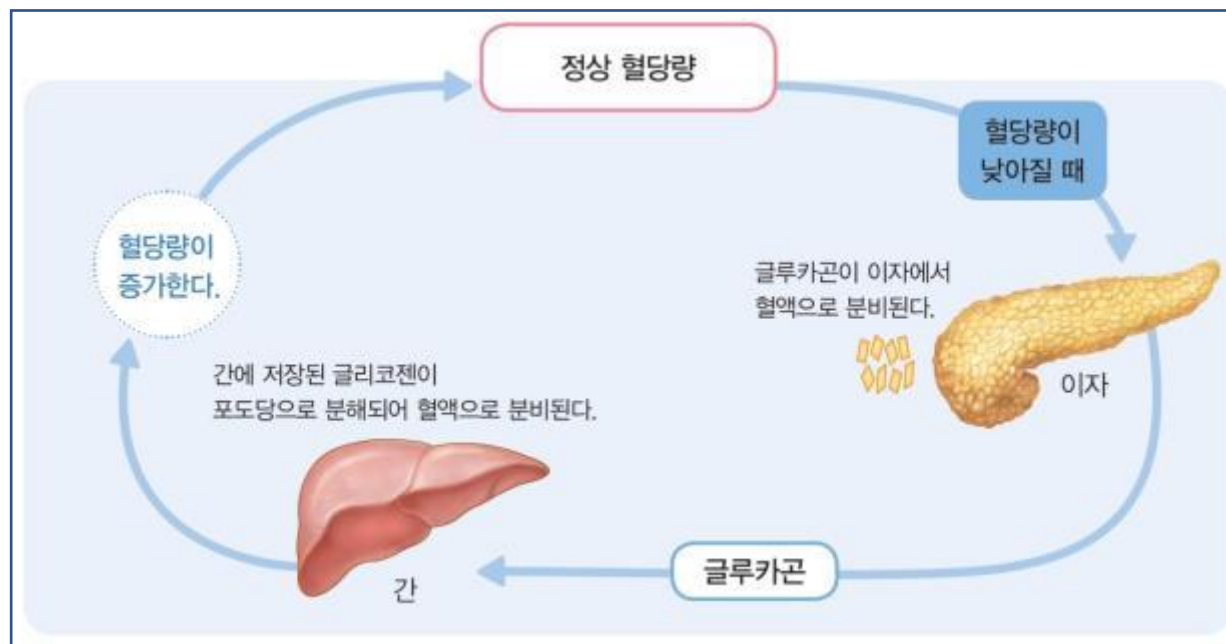


혈당량의 유지

1 세상을 보는 눈

• 혈당량이 낮을 때

- 이자에서 **글루카곤** 분비 증가
- **간에** 저장된 **글리코젠**이 **포도당**으로 분해
- **혈당량 증가**





■ 항상성

{ 외부 환경이 변하더라도 **몸의 상태를**
항상 일정하게 유지하려는 특성

■ 항상성 유지

신경과 호르몬이 함께 작용하여
여러 기능을 조절함으로써 항상성 유지

개념



호르몬과 신경에 의한 자극 전달

1 세상을 보는 눈

구분	호르몬	신경
매개체	혈액	뉴런
반응 속도	비교적 느림	매우 빠름
효과의 지속성	오래 지속	일시적
작용 범위	넓음	좁음
특징	특정 기관 또는 세포에만 작용	일정한 방향으로만 자극 전달



■ 체온의 유지

- ① 체온이 올라갈 때: 열 발생량 감소, 열 방출량 증가
- ② 체온이 내려갈 때: 열 발생량 증가, 열 방출량 감소

■ 혈당량의 유지

- ① 혈당량이 높을 때: 이자에서 인슐린 분비 증가
- ② 혈당량이 낮을 때: 이자에서 글루카곤 분비 증가



1. 외부 환경이 변하더라도 몸의 상태가 일정하게 유지되는 성질을 (**항상성**) (이)라고 한다.

2. 항상성 유지에는 신경과 (**호르몬**)이/가 함께 작용하며, 이를 조절하는 중추 신경계는 (**간뇌**)이다.



3. **[창의적 사고력]** 갑상샘에서 티록신이 잘 분비되지 않는 갑상샘 기능 저하증에 걸리면 추위를 많이 타게 된다. 그 까닭을 티록신의 기능과 관련지어 생각해 보자.



- ▶ 티록신에 의한 세포 호흡이 촉진되지 않아 몸에서 발생하는 열의 양이 줄어들기 때문에 추위를 타게 된다.

다음 시간에는

V. 생식과 유전에 대하여 학습을 합니다.

